



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE FÍSICA Y
MATEMÁTICAS

LA FÓRMULA DE CAUCHY HIPERCOMPLEJA EN LA
SOLUCIÓN DE ECUACIONES DIFERENCIALES EN
BAJAS DIMENSIONES

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE:

MAESTRO EN CIENCIAS FISICOMATEMÁTICAS

PRESENTA:

LIC. LUIS GERARDO NUÑEZ OLMEDO

DIRECTORES DE TESIS:

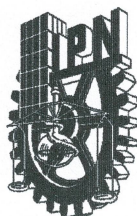
DR. JOSÉ ÓSCAR GONZÁLEZ CERVANTES

M. EN C. GAMALIEL YAFTE TELLEZ SANCHEZ

Ciudad de México, 2025



Instituto Politécnico Nacional



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
Dirección de Posgrado

**ACTA DE REGISTRO DE TEMA DE TESIS
Y DESIGNACIÓN DE DIRECTOR DE TESIS**

Ciudad de México, a de del

El Colegio de Profesores de Posgrado de en su Sesión
(Unidad Académica)

Extraordinaria No. celebrada el día del mes de , conoció la solicitud
presentada por el (la) alumno (a):

Apellido Paterno:	NUÑEZ	Apellido Materno:	OLMEDO	Nombre (s):	LUIS GERARDO
-------------------	-------	-------------------	--------	-------------	--------------

Número de boleta:

del Programa Académico de Posgrado:

Referente al registro de su tema de tesis

1.- Se acordó aprobar el tema de tesis:

Objetivo general del trabajo de tesis:

2.- Se designa como Directores de Tesis a los profesores:

Director: 2° Director:

No aplica: ☐

3.- El Trabajo de investigación base para el desarrollo de la tesis será elaborado por el alumno en:

que cuenta con los recursos e infraestructura necesarios.

4.- El interesado deberá asistir a los seminarios desarrollados en el área de adscripción del trabajo desde la fecha en que se suscribe la presente, hasta la aprobación de la versión completa de la tesis por parte de la Comisión Revisora correspondiente.

Director(a) de Tesis

DR. JOSE OSCAR GONZALEZ CERVANTES

Director de Tesis (en su caso)

M. en C. GAMALIEL YAFTE TELLEZ SANCHEZ

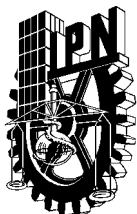
Alumno

LUIS GERARDO NUNEZ OLMEDO

Presidente del Colegio



DR. MIGUEL NERI ROSAS



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
Dirección de Posgrado

SIP-14
REP 2017

ACTA DE REVISIÓN DE TESIS

En la Ciudad de México siendo las 11:00 horas del día 25 del mes de julio
del 2025 se reunieron los miembros de la Comisión Revisora de la Tesis, designada por el Colegio de
Profesores de Posgrado de: Escuela Superior de Física y Matemáticas para examinar la tesis titulada:

"La fórmula de Cauchy hipercompleja en la solución de ecuaciones diferenciales en bajas
dimensiones"

del (la) alumno (a):

Apellido Paterno:	NÚÑEZ	Apellido Materno:	OLMEDO	Nombre (s):	LUIS GERARDO
----------------------	-------	----------------------	--------	-------------	--------------

Número de boleta:

B 2 3 0 9 4 6

Alumno del Programa Académico de Posgrado:

MAESTRÍA EN CIENCIAS FISICOMATEMÁTICAS

Una vez que se realizó un análisis de similitud de texto, utilizando el software antiplagio, se encontró que el
trabajo de tesis tiene 4 % de similitud. **Se adjunta reporte de software utilizado.**

Después que esta Comisión revisó exhaustivamente el contenido, estructura, intención y ubicación de los
textos de la tesis identificados como coincidentes con otros documentos, concluyó que en el presente trabajo
SI ☐ **NO** ☒ **SE CONSTITUYE UN POSIBLE PLAGIO.**

JUSTIFICACIÓN DE LA CONCLUSIÓN:

El análisis hecho por Turnitin (herramienta antiplagio) arroja un bajo nivel
de similitud.

****Es responsabilidad del alumno como autor de la tesis la verificación antiplagio, y del Director o Directores de tesis el análisis del %
de similitud para establecer el riesgo o la existencia de un posible plagio.**

Finalmente y posterior a la lectura, revisión individual, así como el análisis e intercambio de opiniones, los
miembros de la Comisión manifestaron **APROBAR** ☒ **SUSPENDER** ☐ **NO APROBAR** ☐ la tesis por
UNANIMIDAD ☒ o **MAYORÍA** ☐ en virtud de los motivos siguientes:

El alumno ha concluido sus cursos y su tesis de manera exitosa. Además
es coautor de un artículo de investigación JCR publicado

COMISIÓN REVISORA DE TESIS

DR. JOSE OSCAR GONZALEZ CERVANTES
DIRECTOR DE TESIS

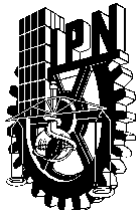
DR. MARCO ANTONIO PÉREZ DE LA ROSA

DR. DAVID JOSE FERNANDEZ BRETON

M. EN C. GAMALIEL YAFTE TÉLLEZ SANCHEZ
2º DIRECTOR DE TESIS

DRA. LAURA ROCIO GONZALEZ RAMIREZ

DR. MIGUEL NERI ROSAS
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE
PROFESORES



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE USO DE OBRA PARA DIFUSIÓN

En la Ciudad de México el día 18 del mes de Julio del año 2025, el (la) que suscribe Luis Gerardo Nuñez Olmedo alumno(a) del programa Maestría en Ciencias Fisicomatemáticas con número de registro B230946, adscrito(a) a la Escuela Superior de Física y Matemáticas manifiesta que es autor(a) intelectual del presente trabajo de tesis bajo la dirección de Dr. José Óscar González Cervantes y cede los derechos del trabajo intitulado "La fórmula de Cauchy hipercompleja en la solución de ecuaciones diferenciales en bajas dimensiones", al Instituto Politécnico Nacional, para su difusión con fines académicos y de investigación.

Los usuarios de la información no deben reproducir el contenido textual, gráficas o datos del trabajo sin el permiso expresado del autor y/o director(es). Este puede ser obtenido escribiendo a las siguiente(s) dirección(es) de correo. l.gerardonun@gmail.com. Si el permiso se otorga, al usuario deberá dar agradecimiento correspondiente y citar la fuente de este.

Luis Gerardo Nuñez Olmedo

Nombre completo y firma autográfica del (de la)
estudiante

Resumen

En este trabajo se estudian distintas clases de funciones holomorfas definidas en espacios complejos y cuaterniónicos, así como su relación con ecuaciones diferenciales. Se introducen herramientas fundamentales del análisis complejo de una y varias variables, y se presenta un desarrollo paralelo en el contexto de los cuaterniones, mediante la teoría de funciones hiperholomorfas.

Se examinan soluciones de ecuaciones diferenciales tanto en el plano complejo como en espacios de dimensión superior, a través del uso de ecuaciones importantes como la Fórmula de Cauchy y la Fórmula de Borel-Pompeiu en conjunto con algunos métodos de aproximación por series. También, se exploran soluciones α -holomorfas en los contextos complejo y cuaterniónico.

Abstract

This work aims to study some families of holomorphic functions defined on complex and quaternionic spaces, as well as their relation to differential equations. Basic tools from complex analysis in one and several complex variables are introduced as well as a similar study in the quaternionic context through the theory of hyperholomorphic functions.

Some solutions of differential equations in the complex plane and higher dimensional spaces are studied through the use of important equations such as the Cauchy and Borel-Pompeiu Formulas in addition to some methods of series approximation. Some α -holomorphic solutions in the complex and quaternionic case are also studied

Índice general

0. Introducción	7
1. Funciones holomorfas en una y varias variables complejas	11
1.1. Holomorfía en una variable compleja	12
1.2. Espacios euclidianos complejos	15
1.3. Ecuaciones de Cauchy-Riemann	16
1.4. Fórmula integral de Cauchy en polidiscos	20
2. Análisis cuaterniónico	23
2.1. Cuaternios	23
2.2. Formas diferenciales cuaterniónicas	27
2.3. Funciones hiperholomorfas	27
3. Soluciones holomorfas de una ecuación diferencial	43
3.1. Soluciones en el plano complejo	43
3.2. Soluciones en varias variables complejas	46
4. Soluciones α holomorfas de una ecuación diferencial	51
4.1. Soluciones para una ecuación hiperholomorfa generalizada . .	54
5. Discusión y conclusiones	57

Nomenclatura	59
Índice alfabético	61
Referencias	61
Apéndices	
A. Formas diferenciales	69
A.1. Formas diferenciales	69
A.2. Teorema Generalizado de Stokes	75

Índice de figuras

1.1. Representación geométrica de un número complejo	12
--	----

Capítulo 0

Introducción

El análisis complejo ha sido una herramienta fundamental en el desarrollo de la matemática moderna, con aplicaciones profundas en física, ingeniería y otras ramas de las ciencias exactas [Jam11] [AF03]. La noción de holomorfía, es decir, funciones complejas diferenciables, da lugar a una teoría rica en propiedades geométricas, topológicas y analíticas [Sil72] [Ahl96].

Esta tesis tiene como objetivo explorar generalizaciones de la holomorfía desde una, hasta varias variables complejas y hacia el análisis cuaterniónico. Se estudia el concepto de funciones hiperholomorfas y se analizan sus propiedades fundamentales. Además, se abordan soluciones holomorfas de ciertas ecuaciones diferenciales, tanto en el plano complejo como en dominios de dimensión mayor, e incluso se considera una clase más general: las soluciones α -holomorfas.

Este trabajo de tesis busca presentar una aplicación de la Fórmula Integral de Cauchy y su generalización a funciones de varias variables complejas en el contexto de calculo de soluciones de ecuaciones diferenciales. Así como explorar la posibilidad de extender las ideas presentadas al análisis cuaterniónico.

Se comienza dando un muy breve recordatorio de los conceptos a utilizar

en análisis complejo sin desarrollar los temas ni dar demostraciones, asumiendo que el lector está familiarizado con los conceptos. Para estudiar los detalles se recomienda al lector estudiar [Sil72] [Ahl96] [Mar05].

Posteriormente se dan las definiciones y conceptos necesarios para demostrar la Fórmula Integral de Cauchy en polidiscos para funciones de varias variables complejas. Considerando que el lector puede no conocer la teoría a fondo se exploran también algunas ideas que pueden ayudar a comprender las ideas detrás de los resultados presentados basandose en [Ran86].

El tercer capítulo cumple una función similar al segundo, trabajando bajo la suposición que el lector desconoce la teoría del análisis cuaterniónico se dan los resultados básicos para demostrar la Formula de Borel-Pompeiu que es una generalización de la Fórmula Integral de Cauchy.

Antecedentes

El trabajo actual presenta algunas soluciones de ecuaciones diferenciales fundamentandose en el análisis complejo y en la extensión de algunas de estas nociones a espacios que extienden al campo de los números complejos, la extensión más conocida a cuatro dimensiones es el anillo con división de los cuaternios, presentado por W. R. Hamilton en 1844 [Ham44]. Definido como el espacio que surge al tomar tres unidades imaginarias, **i**, **j** y **k**, de manera que estas anticonmutan¹, el producto es cíclico en el sentido que **ij** = **k**, **jk** = **i** y **ki** = **j**, e **i**² = **j**² = **k**² = -1. Este conjunto cumple todas las condiciones de campo salvo que el producto no es conmutativo, esto crea varios problemas al intentar extender la teoría de funciones holomorfas de una variable compleja hacia el espacio de cuaternios. Esto no quiere decir que no sea posible establecer teorías análogas, como es el caso del trabajo de Rudolf Fueter sobre funciones hiperholomorfas [Fue32], o el concepto de

¹Esto significa que $xy = -yx$ para cualesquiera $x, y \in \{\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}\}$ con $x \neq y$.

funciones regulares por rebanadas [GSS22].

Es sobre el concepto de hiperholomorfía que este trabajo concluye dando generalizaciones de los conceptos presentados a lo largo del trabajo y dando pie a una futura investigación sobre las aproximaciones a estas funciones a través de la Formula de Borel-Pompeiu cuaterniónica.

Capítulo 1

Funciones holomorfas en una y varias variables complejas

En este capítulo se presenta una revisión de los fundamentos del análisis complejo en una variable, introduciendo conceptos esenciales como la diferenciabilidad compleja, la holomorfía, y la fórmula de Cauchy. Esta base es necesaria para desarrollar posteriormente las generalizaciones hacia funciones de varias variables complejas y funciones cuaterniónicas. Además, se introduce el espacio de funciones α -holomorfas como una primera motivación hacia clases más generales de funciones que se consideran en el contexto de las ecuaciones diferenciales.

Posteriormente se extiende la noción de holomorfía al contexto multivariable siguiendo la estructura presentada en [Ran86]. Se describen las propiedades topológicas y analíticas del espacio euclideo complejo $\mathbb{C}^m$, y se introduce el sistema de ecuaciones de Cauchy-Riemann en varias variables. Además, se presenta la fórmula integral de Cauchy en polidiscos, que juega un papel central en el desarrollo del análisis multivariable y se utilizará para dar aproximaciones a soluciones de ecuaciones diferenciales.

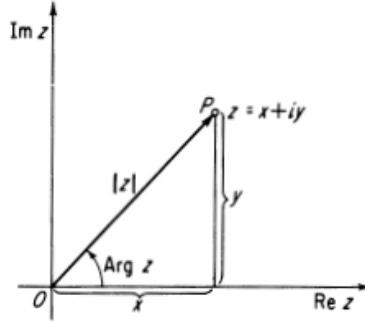


Figura 1.1: Representación geométrica de un número complejo

1.1. Holomorfía en una variable compleja

A continuación se presenta un breve resumen de notación para la teoría de funciones de variable compleja. Recordemos que la forma binomial de un número complejo es $z = x + \mathbf{i}y$, donde $x, y \in \mathbb{R}$ y el número $\mathbf{i}$ es llamada unidad imaginaria compleja la cual satisface que $\mathbf{i}^2 = -1$. El complejo conjugado de z está dado por $\bar{z} = x - \mathbf{i}y$ y su norma compleja como $|z| := \sqrt{x^2 + y^2}$ que también satisface $|z| = \sqrt{z\bar{z}}$.

El argumento principal z , denotado por $\text{Arg}(z)$ es el ángulo que forma el segmento con extremos en 0 y z , con el semieje real positivo; en nuestro caso, $-\pi < \text{Arg}(z) \leq \pi$. Dado $r > 0$ y $z_0 \in \mathbb{C}$ se denota por

$$B(z_0, r) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - z_0| < r\},$$

a la bola abierta, o disco abierto, centrado en z_0 y de radio r . Un conjunto $D \subseteq \mathbb{C}$ es abierto si para todo punto $z \in D$ existe $r > 0$ tal que $B(z, r) \subset D$, además a D se le llama dominio si este es abierto y conexo.

La norma compleja induce una métrica¹ en $\mathbb{C}$ dada por $d(z, w) = |z - w|$, con lo cual, si f es una función con valores complejos definida en una bola

¹Una métrica es una función que permite establecer la noción de distancia entre puntos de un espacio.

abierta centrada en $z_0 \in \mathbb{C}$, se dice que f es continua en z_0 si

$$\lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = f(z_0),$$

es decir si,

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0; \quad |z - z_0| < \delta \Rightarrow |f(z) - f(z_0)| < \varepsilon,$$

para cada z en la bola abierta centrada en z_0 .

Sean $D \subseteq \mathbb{C}$ abierto y $f : D \rightarrow \mathbb{C}$. Se dice que f es continua en D si es continua en cada punto de D .

Definición 1.1.1.

1. Dado $D \subset \mathbb{C}$ abierto y sea $f : D \rightarrow \mathbb{C}$. La **derivada** de f en $z_0 \in D$ se define como el límite si existe

$$f'(z_0) = \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}.$$

2. La función $f(z)$ se dice **holomorfa** en un abierto D si la derivada existe en cada punto de D , y la derivada es una función continua. Al conjunto de funciones holomorfas en D lo denotamos por $\text{Hol}(D)$.

Comentario 1.1.2. Viendo a las funciones complejas como funciones de dos variables reales, bajo la identificación $z = x + iy \mapsto (x, y)$ se puede comprobar si las funciones de variable compleja son diferenciables en el sentido real por lo que tiene sentido considerar si una función $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ se encuentra en alguna de las clases C^k o incluso si es C^∞ .²

Teorema 1.1.3 ([Sil72]). *Si $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ es holomorfa entonces $f \in C^\infty(D)$. Las derivadas complejas de funciones holomorfas son holomorfas.*

²Una función es de clase C^k si tiene todas sus derivadas continuas hasta orden k . Además se dice es de clase C^∞ si tiene derivadas continuas de todos los ordenes.

Teorema 1.1.4 (Fórmula de Cauchy-Pompeiu y Fórmula Integral de Cauchy).

Sea $D \subset \mathbb{C}$ un dominio acotado con frontera de clase C^1 .³

1. Para cada $f \in C^1(\overline{D})$ y $z \in D$ tenemos

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \left(\int_{\partial D} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta + \int_D \frac{1}{\zeta - z} \frac{\partial f}{\partial \bar{\zeta}}(\zeta) d\zeta \wedge d\bar{\zeta} \right).$$

2. Para cada $f \in C(\overline{D})$ holomorfa en D , y $z \in D$ tenemos

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial D} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta.$$

Demostración. (1). Sea $z \in D$ fija. Como D es abierto entonces existe $r > 0$ tal que $B(z, r) \subset D$ y por lo tanto $0 < r \leq d(z, \partial D)$. Aplicando el Teorema de Stokes (ver Apéndice A) a la 1-forma diferencial complejo valuada $\omega(\zeta) = f(\zeta)(\zeta - z)^{-1} d\zeta$ en la superficie $M = \{\zeta \in D : |\zeta - z| < \varepsilon\}$ con $0 < \varepsilon < d(z, \partial D)$, tenemos

$$\int_{\partial D} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - \int_{|\zeta - z| = \varepsilon} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \int_M \frac{1}{\zeta - z} \frac{\partial f}{\partial \bar{\zeta}}(\zeta) d\zeta \wedge d\bar{\zeta},$$

pues $d\omega = \partial f / \partial \bar{\zeta}(\zeta)(\zeta - z)^{-1} d\bar{\zeta} \wedge d\zeta$. Como $\zeta \mapsto (\zeta - z)^{-1}$ es integrable en cualquier dominio acotado alrededor del punto singular $\zeta = z$, por el Teorema de convergencia dominada de Lebesgue (ver [Zor16]) el límite de la integral existe cuando $\varepsilon \rightarrow 0$.

En la segunda integral, tomando la parametrización $\zeta = z + \varepsilon e^{i\theta}$, $\theta \in [0, 2\pi]$, el resultado es igual a

$$i \int f(\zeta(\theta)) d\theta$$

y por lo tanto toma el límite $2\pi i f(z)$ cuando $\varepsilon \rightarrow 0$.

(2). Si $f \in C^1(\overline{D})$ el resultado se sigue de (1). □

³Parametrizable por una función de clase C^1

Definición 1.1.5. Dado un dominio $G \subset \mathbb{C}$ y $\alpha \in \mathbb{C}$, denotamos por $\text{Hol}_\alpha(G)$ al $\mathbb{C}$ -espacio vectorial formado por las funciones $f \in C^1(G, \mathbb{C})$ tales que:

$$\frac{df}{d\bar{z}} + \alpha f = 0, \quad \text{en } G,$$

donde $\frac{d}{d\bar{z}}$ es el operador de Cauchy-Riemann

$$\frac{d}{d\bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y} \right).$$

1.2. Espacios euclidianos complejos

Consideramos $\mathbb{C}^m$ el espacio de m -tuplas de números complejos,

$$\mathbb{C}^m = \{z : z = (z_1, \dots, z_m), z_j \in \mathbb{C}\},$$

que tiene la estructura de un espacio vectorial complejo. El producto interno estándar ⁴ en $\mathbb{C}^m$ está dado por,

$$\langle a, b \rangle = \sum_{j=1}^m a_j \overline{b_j}, \quad a, b \in \mathbb{C}^m. \quad (1.1)$$

La norma asociada es $|a| = \langle a, a \rangle^{1/2}$ y esta a su vez induce una métrica Euclideana de la forma usual, $d(a, b) = |a - b|$.

La topología de $\mathbb{C}^m$ es la misma que la topología obtenida de identificar a $\mathbb{C}^m$ con $\mathbb{R}^{2m}$ de la manera siguiente. Dado $z = (z_1, \dots, z_m) \in \mathbb{C}^m$ cada coordenada se puede escribir como $z_j = x_j + iy_j$ donde $x_j, y_j \in \mathbb{R}$. La función

$$z \mapsto (x_1, y_1, \dots, x_m, y_m) \in \mathbb{R}^{2m}$$

⁴El producto interno satisface las propiedades de hermiticidad ($\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$), linealidad en el primer argumento ($\langle ax + y, z \rangle = a \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$) y es definido positivo ($\langle x, x \rangle > 0$). Las primeras dos propiedades implican que el producto interno es una forma sesquilineal ($\langle x, ay + z \rangle = \overline{a} \langle x, y \rangle + \langle x, z \rangle$)

establece un isomorfismo lineal entre $\mathbb{C}^m$ y $\mathbb{R}^{2m}$ que es compatible con sus estructuras métricas (para más detalles sobre topología general y de $\mathbb{R}^n$ ver [Mun02], [AA58]).

La colección $\{B(a, r) : r \in \mathbb{Q}^+\}$ forma una base de sistema de vecindades en a sobre la topología de $\mathbb{C}^m$. En varios casos es conveniente usar otro sistema de vecindades, para lo cual se recurre al concepto del polidisco.

Definición 1.2.1. El **polidisco (abierto) de multiradio** $r = (r_1, \dots, r_m)$, $r_j > 0$ y **centro** $a \in \mathbb{C}^m$ es el producto de m discos abiertos en $\mathbb{C}$:

$$P(a, r) = \{z \in \mathbb{C}^m : |z_j - a_j| < r_j, 1 \leq j \leq m\} \quad (1.2)$$

Mas general, un **polidominio** es el producto de m dominios en el plano complejo.

Comentario 1.2.2. Note que

$$P(a, (r_1, \dots, r_m)) \subset B(a, R),$$

siempre que $\sum r_j^2 < R^2$, y

$$B(a, \rho) \subset P(a, (r_1, \dots, r_m)),$$

para $\rho < \min\{r_j : 1 \leq j \leq m\}$.

A menos que se especifique lo contrario, D se usará para denotar un conjunto abierto en $\mathbb{C}^m$; a tal conjunto le llamaremos dominio. Decimos que un subconjunto Ω de D es **relativamente compacto en D** , denotado por $\Omega \subset\subset D$, si la cerradura $\overline{\Omega}$ de Ω es un conjunto compacto en D .

1.3. Ecuaciones de Cauchy-Riemann

Para $D \in \mathbb{R}^m$ abierto y $k \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$, $C^k(D)$ denota el espacio de funciones con k -ésima derivada continua. También escribimos $C(D)$ en lugar de $C^0(D)$.

Es común el uso de la notación multi-índice: si $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_m) \in \mathbb{N}^m$ y $x = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$, se escribe

$$|\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_m, \quad \alpha! = \alpha_1! \cdots \alpha_m!,$$

$$x^\alpha = x_1^{\alpha_1} \cdots x_m^{\alpha_m},$$

y se define el operador

$$D^\alpha = \frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial x_1^{\alpha_1} \cdots \partial x_m^{\alpha_m}}. \quad (1.3)$$

Definición 1.3.1. Para $f \in C^k(D)$, $k < \infty$, definimos la **norma C^k de f sobre D** como

$$|f|_{k,D} = \sum_{\substack{\alpha \in \mathbb{N}^m, x \in D \\ |\alpha| \leq k}} \sup |D^\alpha f(x)|; \quad (1.4)$$

se escribe $|f|_D$ en lugar de $|f|_{0,D}$, y si D se entiende por contexto se escribe $|f|_k$ en lugar de $|f|_{k,D}$.

El espacio $B^k(D) = \{f \in C^k(D) : |f|_k < \infty\}$ es completo en la norma C^k por lo tanto es un espacio de Banach. De manera similar, el espacio $C^k(\bar{D}) := \{f \in C^k(D) : D^\alpha f \text{ se extiende de forma continua a } \bar{D} \text{ para todo } \alpha \in \mathbb{N}^m, |\alpha| \leq k\}$ con la norma $|\cdot|_{k,D}$ es un espacio de Banach.

Para $\mathbb{C}^m \cong \mathbb{R}^{2m}$ con coordenadas $z_j = x_j + iy_j$, introducimos los operadores diferenciales parciales,

$$\frac{\partial}{\partial z_j} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x_j} - i \frac{\partial}{\partial y_j} \right), \quad \frac{\partial}{\partial \bar{z}_j} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial}{\partial x_j} + i \frac{\partial}{\partial y_j} \right). \quad (1.5)$$

Se satisface que

$$\overline{\partial f / \partial z_j} = \partial \bar{f} / \partial \bar{z}_j, \quad \overline{\partial f / \partial \bar{z}_j} = \partial \bar{f} / \partial z_j,$$

La notación multi-índice (1.3) se extiende a los operadores (1.5) como sigue:

$$D^{\alpha\bar{\beta}} = \frac{\partial^{|\alpha|+|\beta|}}{\partial z_1^{\alpha_1} \dots \partial z_m^{\alpha_m} \partial \bar{z}_1^{\beta_1} \dots \partial \bar{z}_m^{\beta_m}} \quad (1.6)$$

Notemos que $f \in C^k(D)$ si y solo si $D^{\alpha\bar{\beta}} f \in C(D)$ para todo α, β con $|\alpha| + |\beta| \leq k$.

Ahora introducimos la familia de funciones holomorfas en varias variables complejas.

Definición 1.3.2. Sea $D \subset \mathbb{C}^m$ abierto, una función $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ es **holomorfa en D** si $f \in C^1(D)$ y f satisface el sistema de ecuaciones diferenciales parciales

$$\frac{\partial f}{\partial \bar{z}_j}(z) = 0 \quad \text{para } 1 \leq j \leq n \text{ y } z \in D \quad (1.7)$$

Al espacio de funciones holomorfas en D lo denotamos por $\text{Hol}(D)$. En general, si Ω es un subconjunto arbitrario de $\mathbb{C}^m$, denotamos por $\text{Hol}(\Omega)$ al conjunto de funciones que están definidas y son holomorfas en una vecindad abierta de Ω , donde dos funciones tales definen el mismo elemento de $\text{Hol}(\Omega)$ si coinciden en una vecindad de Ω . Una función se dice es **holomorfa en un punto a** si $f \in \text{Hol}(\{a\})$.

Teorema 1.3.3. Para todo Ω suconjunto de $\mathbb{C}^m$, $\text{Hol}(\Omega)$ es cerrado bajo la suma y multiplicación puntual. Cualquier polinomio en las variables $z_1, \dots, z_m$ con coeficientes complejos es holomorfa en $\mathbb{C}^m$, y por lo tanto, por restricción, está en $\text{Hol}(\Omega)$. Si $f, g \in \text{Hol}(\Omega)$ y $g(z) \neq 0$ para todo $z \in \Omega$, entonces $f/g \in \text{Hol}(\Omega)$.

La ecuación (1.5) es el **sistema homogéneo de ecuaciones de Cauchy-Riemann**. Note que toda función f que satisface el sistema de Cauchy-Riemann (1.5) satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann en la coordenada z_j para todo j , y por lo tanto es holomorfa en cada variable por separado.

Conversamente, u resultado por F. Hartogs en 1906 [Har06], es que toda función $f : D \rightarrow \mathbb{C}$ holomorfa en cada variable por separado es holomorfa en el sentido dado en esta sección. Esto quiere decir que el requisito $f \in C^1(D)$ no es indispensable para la definición de una función holomorfa.

Ejemplo 1.3.4. El resultado en el Teorema de Hartogs es característico del análisis complejo, note por ejemplo que la función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $f(0,0) = 0$ y

$$f(x,y) = \frac{xy}{x^4 + y^4}, \quad (x,y) \neq (0,0),$$

es C^∞ , e incluso real analítica, en cada variable por separado, sin embargo no es acotada en 0.

Sea $f \in C^1(D)$; la **diferencial** df_a en $a \in D$ es la única función $\mathbb{R}$ lineal $\mathbb{R}^{2n} \rightarrow \mathbb{R}^2$ que aproxima a f cerca de a , en el sentido que $f(z) = f(a) + df_a(z - a) + o(|z - a|)$.⁵ En terminos de las coordenadas reales $(x_1, y_1, \dots, x_m, y_m)$ de $\mathbb{C}^m$, tenemos

$$df_a = \sum_{j=1}^m \left[\frac{\partial f}{\partial x_j}(a)(dx_j)_a + \frac{\partial f}{\partial y_j}(a)(dy_j)_a \right],$$

Por la identificación $\mathbb{R}^{2m} = \mathbb{C}^m$ y $\mathbb{R}^2 = \mathbb{C}$, la diferencial df_a se puede ver como una función $\mathbb{C}^m \rightarrow \mathbb{C}$ que es $\mathbb{R}$ -lineal (pero no necesariamente $\mathbb{C}$ -lineal).

En particular, las diferenciales dx_j, dy_j no son lineales sobre los complejos, considere $z = (1, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^{2n}$, entonces $iz = (0, 1, \dots, 0)$, por lo que $dx_1(iz) = 0$ y $idx_1(z) = i$. Por ello se consideran las diferenciales $dz_j = dx_j + idy_j$ y $d\bar{z}_j = dx_j - idy_j$ de las funciones coordenadas z_j , que son $\mathbb{C}$ -lineal y $\mathbb{C}$ -lineal conjugada⁶, respectivamente. Se sigue que

⁵Si $A = A(x)$ es una expresión que depende de $x \in \mathbb{R}^n$, las expresiones $A = O(|x|)$ y $A = o(|x|)$ significan que $|A(x)| \leq C|x|$ si $|x| \rightarrow 0$ para alguna constante C , y $\lim_{|x| \rightarrow 0} |A(x)|/|x| = 0$, respectivamente.

⁶ $I : V \rightarrow W$ es $\mathbb{C}$ -lineal conjugada si I es $\mathbb{R}$ -lineal y $I(\lambda v) = \bar{\lambda}I(v)$, para cada $\lambda \in \mathbb{C}$, $v \in V$.

$$df_a = \sum_{j=1}^m \frac{\partial f}{\partial z_j}(a)(dz_j)_a + \sum_{j=1}^m \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_j}(a)(d\bar{z}_j)_a.$$

A la primera suma en la ecuación anterior se le denota por ∂f_a mientras que la segunda se denota por $\bar{\partial} f_a$. Por lo que el operador d se descompone como $d = \partial + \bar{\partial}$.

$$f \in C^1(D) \text{ es holomorfa} \quad \Leftrightarrow \quad \bar{\partial} f = 0 \quad \Leftrightarrow \quad df = \partial f$$

Teorema 1.3.5. *Una función $f \in C^1(D)$ satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann en el punto $a \in D$ si y solo si su diferencial en a , df_a es $\mathbb{C}$ -lineal. En particular, $f \in \text{Hol}(D)$ si y solo si df es $\mathbb{C}$ -lineal en todo punto.*

1.4. Fórmula integral de Cauchy en polidiscos

Como en el caso de una variable compleja, las propiedades locales de las funciones holomorfas de varias variables complejas se siguen de una fórmula de representación integral fácilmente establecida en polidiscos.

Teorema 1.4.1. *Sea $P = P(a, r)$ un polidisco en $\mathbb{C}^m$ con multiradio $r = (r_1, \dots, r_m)$. Suponga que $f \in C(\bar{P})$, y f es holomorfa en cada variable por separado, es decir, para cada $z \in \bar{P}$ y $1 \leq j \leq n$, la función $f_{z_j}(\lambda) = f(z_1, \dots, z_{j-1}, \lambda, z_{j+1}, \dots, z_n)$ es holomorfa en $\{\lambda \in \mathbb{C}^n : |\lambda - a_j| < r_j\}$. Entonces:*

$$f(z) = (2\pi i)^{-n} \int_{b_0 P} \frac{f(\zeta) d\zeta_1 \cdots d\zeta_n}{(\zeta_1 - z_1) \cdots (\zeta_n - z_n)}, \quad z \in P \quad (1.8)$$

donde $b_0 P = \{\zeta \in \mathbb{C}^n : |\zeta_j - a_j| = r_j, 1 \leq j \leq n\}$.

Demostración. Usamos inducción sobre el número de variables m . Para $m = 1$ se tiene la Fórmula Integral de Cauchy clásica.

Suponga que $m > 1$ y el teorema se satisface para $m - 1$ variables. Para $z \in P$ fijo, aplicando la hipótesis inductiva respecto a $(z_2, \dots, z_m)$, obteniendo

$$f(z_1, z_2, \dots, z_m) = (2\pi i)^{-m+1} \int_{b_0 P'(a', r')} \frac{f(z_1, \zeta_2, \dots, \zeta_m) d\zeta_2 \dots d\zeta_m}{(\zeta_2 - z_2) \dots (\zeta_m - z_m)}, \quad (1.9)$$

donde $a' = (a_2, \dots, a_m)$, $r' = (r_2, \dots, r_m)$. Para $\zeta_2, \dots, \zeta_m$ fijos el caso $m = 1$ da

$$f(z_1, \zeta_2, \dots, \zeta_m) = (2\pi i)^{-1} \int_{|\zeta_1 - a_1| = r_1} \frac{f(\zeta_1, \dots, \zeta_m) d\zeta_1}{\zeta_1 - z_1}. \quad (1.10)$$

Por otro lado, en términos de la parametrización

$$\zeta_j = a_j + r_j e^{i\theta_j}, \quad 0 \leq \theta_j \leq 2\pi, \quad 1 \leq j \leq m$$

de $b_0 P(a, r)$, se tiene que

$$\int_{b_0 P(a, r)} g(\zeta) d\zeta_1 \dots d\zeta_m = i^m r_1 \dots r_m \int_{[0, 2\pi]^m} g(\zeta(\theta)) e^{i\theta_1} \dots e^{i\theta_m} d\theta_1 \dots d\theta_m \quad (1.11)$$

para cualquier $g \in C(b_0 P)$. Luego, sustituyendo (1.10) en (1.11) y transformando la integral iterada sobre $\{|\zeta_1 - a_1| = r_1\} \times b_0 P'(a', r')$ en una integral sobre $b_0 P$ usando la parametrización (1.11) se obtiene el resultado. $\square$

Corolario 1.4.2. Suponga que $f \in C(D)$ (o solamente es acotada en D) es holomorfa en cada variable por separado. Entonces $f \in C^\infty(D)$ y en particular, $f \in \text{Hol}(D)$. Para cada $\alpha \in \mathbb{N}^m$, $D^\alpha f \in \text{Hol}(D)$.

Demostración. Aplicando el Teorema 1.4.1 a un polidisco $P(a, r) \subset \subset D$; en la ecuación (1.8) se puede diferenciar bajo el signo integral tantas veces como sea necesario $\square$

Para dar aproximaciones a la solución de una ecuación diferencial se usará una parametrización especial del círculo unitario, aprovechando las particiones que generan las raíces primitivas de la unidad. Con este fin se utilizará el resultado siguiente.

Proposición 1.4.3. Sea $P = P(0, \vec{1})$ un polidisco en $\mathbb{C}^m$ con multiradio $\vec{1} = (1, \dots, 1)$. Suponga que $f \in C(\overline{P})$, y f es holomorfa en cada variable por separado. Entonces, dado $z \in P$ y $\varepsilon > 0$, existen $n_1, \dots, n_m \in \mathbb{N}$ tales que:

$$\left\| f(z) - (2\pi)^{-m} \sum_{j_1=1}^{n_1} \dots \sum_{j_m=1}^{n_m} \frac{f(\mathbf{v}^{j_1}, \dots, \mathbf{v}^{j_m})}{(\mathbf{v}^{j_1} - z_1) \dots (\mathbf{v}^{j_m} - z_m)} \mathbf{v}^{\sum_{k=1}^m j_k - m} (\mathbf{v} - 1)^m \right\| < \varepsilon \quad (1.12)$$

donde $\mathbf{v}$ es una raíz n -ésima primitiva de la unidad.

Demostración. Aplicando el Teorema 1.4.1 y usando la parametrización (1.11), obtenemos

$$f(z) = (2\pi)^{-n} \int_{[0, 2\pi]^n} \frac{f(\zeta(\theta)) e^{i\theta_1} \dots e^{i\theta_n}}{(e^{i\theta_1} - z_1) \dots (e^{i\theta_n} - z_n)} d\theta_1 \dots d\theta_n.$$

Posteriormente considerando la partición del círculo unitario dada por los puntos $\zeta_{i,k} = \mathbf{v}^k$, $k = 1, \dots, m_i$ donde $\mathbf{v}$ es una raíz primitiva de la unidad, se obtiene la aproximación (1.12). $\square$

Capítulo 2

Análisis cuaterniónico

El objetivo de este capítulo es estudiar funciones con valores en los cuaterniones. Se parte de una revisión de la estructura algebraica de los cuaterniones y su interpretación como espacio real de cuatro dimensiones. Se introducen las nociones de funciones hiperholomorfas mediante el operador de Fueter, tanto por la izquierda como por la derecha, y se establecen propiedades fundamentales de estas funciones. Asimismo, se presenta una versión cuaterniónica del teorema de Stokes, que permite extender técnicas del análisis complejo al contexto hiperholomorfo.

2.1. Cuaternios

Denotamos con $\mathbb{H}$ al conjunto de cuaterniones reales. Un cuaternio está dado por:

$$x = x_0 + x_1 i_1 + x_2 i_2 + x_3 i_3, \quad (2.1)$$

donde $x_0, x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}$ y el producto de las unidades cuaterniónicas i_1, i_2, i_3 es:

$$i_i i_j = -\delta_{ij} + \sum_{k=1}^3 \varepsilon_{ijk} e_k$$

donde ε_{ijk} es el símbolo de Levi-Civita en tres dimensiones.

Bajo la identificación canónica de $\mathbb{H}$ con $\mathbb{R}^4$:

$$x_0 + x_1 i_1 + x_2 i_2 + x_3 i_3 \mapsto (x_0, x_1, x_2, x_3),$$

los conjuntos $\{i_1, i_2, i_3\}$ y $\{1, i_1, i_2, i_3\}$ son las bases estándar de $\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{H}$, respectivamente. Así podemos ver al espacio de los cuaternios como $\mathbb{H} = \mathbb{R} \oplus \mathbb{R}i_1 \oplus \mathbb{R}i_2 \oplus \mathbb{R}i_3$ como espacios lineales reales.

Podemos también identificar el espacio generado por 1 y alguno de los e_i con el campo de los números complejos y lo denotamos por $\mathbb{C}(e_i)$. Con esto, dado un cuaternio como en (2.1) lo podemos escribir de las formas siguientes:

$$x = u + v i_2, \tag{2.2}$$

$$x = u + v i_3, \tag{2.3}$$

$$x = v + v i_1, \tag{2.4}$$

donde $u = x_0 + x_1 i_1, v = x_2 + x_3 i_1 \in \mathbb{C}(i_1)$, $u = x_0 + x_2 i_2, v = x_3 + x_1 i_2 \in \mathbb{C}(i_2)$ y $v = x_0 + x_3 i_3, v = x_1 + x_2 i_3 \in \mathbb{C}(i_3)$. Con esto también podemos identificar a $\mathbb{H}$ con $\mathbb{C}^2$ utilizando cualquiera de las ecuaciones (2.2)-(2.4), y notando que $\mathbb{C}(e_i) \cong \mathbb{C}$ para cada $i = 1, 2, 3$.

Definición 2.1.1. Sea $x = x_0 + x_1 i_1 + x_2 i_2 + x_3 i_3 \in \mathbb{H}$, definimos

1. La **conjugación cuaterniónica** de x :

$$\bar{x} = x_0 - x_1 i_1 - x_2 i_2 - x_3 i_3,$$

2. Dado $x \in \mathbb{H}$ escribimos:

$$x = x_0 + \vec{x} = \text{sc}(x) + \text{vec}(x),$$

$$\text{donde } \text{sc}(x) := \frac{1}{2}(x + \bar{x}) = x_0 \text{ y } \text{vec}(x) := \frac{1}{2}(x - \bar{x}) = \vec{x} = x_1 i_1 + x_2 i_2 + x_3 i_3.$$

3. La **norma** de x es:

$$\|x\| := \sqrt{x\bar{x}} = \sqrt{\bar{x}x} = \sqrt{x_0^2 + x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}.$$

4. El **producto interno** de $x, y \in \mathbb{H}$:

$$\langle x, y \rangle := \text{sc}(x\bar{y}) = \frac{1}{2}(x\bar{y} + y\bar{x}) = \frac{1}{2}(\bar{y}x + \bar{x}y) = \langle x, y \rangle_{\mathbb{R}^4},$$

donde en la última igualdad se identifican los elementos de $\mathbb{H}$ con vectores en $\mathbb{R}^4$ de manera canónica.

De lo anterior podemos ver que se satisface:

$$\overline{xy} = \bar{y}\bar{x}, \quad (2.5)$$

$$\|xy\| = \|x\| \cdot \|y\|, \quad (2.6)$$

$$\text{sc}(xy) = \text{sc}(yx). \quad (2.7)$$

Dentro de $\mathbb{H}$ encontramos las esferas unitarias de dimensión 2 y 3:

$$\mathbb{S}^2 = \{x \in \mathbb{H} \mid \|x\| = 1\},$$

$$\mathbb{S}^3 = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^3 \mid \|\vec{x}\| = 1\},$$

Definición 2.1.2. Sea $f = \sum_{k=0}^3 f_k e_k : \Omega \rightarrow \mathbb{H}$ y $\vec{f} = (f_0, f_1, f_2, f_3)$ es la función correspondiente en $\mathbb{R}^4$. Dado $p \in \mathbb{N}$ definimos

$$C^p(\Omega, \mathbb{R}^4) := \left\{ \vec{f} : f_k \in C^p(\Omega, \mathbb{R}) \right\},$$

$$C^p(\Omega, \mathbb{H}) := \left\{ f : \vec{f} \in C^p(\Omega, \mathbb{R}^4) \right\}.$$

Definición 2.1.3. Sea $\psi = (\psi_0, \psi_1, \psi_2, \psi_3) \in \mathbb{H}^4$, decimos que ψ es un **conjunto estructural** si $\langle \psi_k, \psi_m \rangle = \delta_{km}$, para $k, m = 0, 1, 2, 3$, en general se pone $\psi_0 =$

1. En particular, $\psi_{std} = (1, i_1, i_2, i_3)$ es el conjunto estructural canónico o estándar de $\mathbb{H}$.

La representación de $x \in \mathbb{H}$ en términos de ψ se denotará por $x_\psi := \sum_{k=0}^3 x_k \psi_k$, donde $x_k \in \mathbb{R}$ para cada k .

La conjugación cuaterniónica respecto a ψ es

$$\bar{x}_\psi = x_0 \psi_0 - \sum_{k=1}^3 x_k \psi_k.$$

El producto interno asociado a ψ denotado por $\langle \cdot, \cdot \rangle_\psi$ se define como sigue; dados $\alpha, x \in \mathbb{H}$ $\langle \alpha, x \rangle_\psi = \sum_{k=0}^3 \alpha_k x_k$, donde $\alpha_\psi = \sum_{k=0}^3 \alpha_k \psi_k$ y $x_\psi = \sum_{k=0}^3 x_k \psi_k$ con $\alpha_k, x_k \in \mathbb{R}$ para cada k .

Comentario 2.1.4. Escribamos $x = \sum_{k=0}^3 x_k \psi_k$, $x_\psi = \sum_{k=0}^3 \hat{x}_k \psi_k$, para un conjunto estructural ψ , sabemos que:

$$x = \sum_{k=0}^3 \text{proy}_{\psi_k} x = \sum_{k=0}^3 \langle x, \psi_k \rangle \psi_k = \sum_{k=0}^3 \sum_{r=0}^3 x_r \langle i_r, \psi_k \rangle \psi_k,$$

por lo tanto $\hat{x}_k = \sum_{r=0}^3 x_r \langle i_r, \psi_k \rangle$ y entonces

$$\begin{aligned} |x|^2 = \langle x, x \rangle &= \left\langle \sum_{r=0}^3 x_r i_r, \sum_{k=0}^3 \hat{x}_k \psi_k \right\rangle \\ &= \sum_{k=0}^3 \sum_{r=0}^3 x_r \hat{x}_k \langle i_r, \psi_k \rangle \\ &= \sum_{k=0}^3 \hat{x}_k \sum_{r=0}^3 x_r \langle i_r, \psi_k \rangle \\ &= \sum_{k=0}^3 \hat{x}_k^2 = \langle x, x \rangle_\psi, \end{aligned}$$

de manera que el producto interno asociado a ψ genera la misma norma que el producto interno usual.

2.2. Formas diferenciales cuaterniónicas

Diremos que una función $f : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{H}$ es real-diferenciable si es diferenciable en el sentido usual. Su diferencial en un punto $x \in \mathbb{H}$ es una transformación $\mathbb{R}$ -lineal $df_x : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{H}$. Se puede identificar el espacio tangente en cada punto de $\mathbb{H}$ con $\mathbb{H}$ mismo, entonces la diferencial de f se puede ver como una 1-forma cuaterniónica valuada:

$$df = \sum_{i=0}^3 \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i. \quad (2.8)$$

Así mismo, cualquier 1-forma cuaternionica valuada $\omega = \sum a_i dx_i$ con $a_i \in \mathbb{H}$ se puede ver como una transformación $\mathbb{R}$ -lineal $\omega : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{H}$ dada por:

$$\omega(x_0 + x_1 i_1 + x_2 i_2 + x_3 i_3) = \sum_{i=0}^3 a_i x_i. \quad (2.9)$$

Finalmente, una r -forma cuaternionica se puede ver como una transformación de $\mathbb{H}$ en el espacio de transformaciones $\mathbb{R}$ -multilineales alternantes de $\mathbb{H} \times \cdots \times \mathbb{H}$ (r veces) a $\mathbb{R}$. El producto exterior y la derivada exterior de estas formas se definen de la manera usual.

La diferencial de la identidad es:

$$dx = dx_0 + i_1 dx_1 + i_2 dx_2 + i_3 dx_3.$$

2.3. Funciones hiperholomorfas

Para funciones de una variable compleja, la restricción que una función en la variable $z = x + iy$ sea una serie de potencias, delimita un subconjunto propio entre las funciones de la forma $f(x,y) + ig(x,y)$ de manera que el estudio de las funciones complejo-analíticas es en sí distinto de las funciones real-analíticas en el plano. La misma restricción para una función de variable

cuaterniónica $x = x_0 + x_1i_1 + x_2i_2 + x_3i_3$, que sea la suma de monomios de la forma $a_0xa_1..a_{r-1}xa_r$ no impone ninguna restricción de este tipo sobre la función y por lo tanto el estudio de las series de potencias cuaterniónicas es esencialmente la misma que la teoría de funciones real-analíticas en $\mathbb{R}^4$.

Por otro lado, el requisito que una función cuaterniónica tenga derivada cuaterniónica en el sentido usual es demasiado restrictiva como veremos a continuación.

Definición 2.3.1. Una función $f : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{H}$ es **cuaterniónica-diferenciable por la izquierda** si el límite

$$\frac{df}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} [h^{-1}(f(x+h) - f(x))]$$

existe.

Teorema 2.3.2. *Suponga que $f : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{H}$ es cuaterniónica-diferenciable por la izquierda en un abierto conexo U . Entonces f es de la forma:*

$$f(x) = a + xb, \quad \forall x \in U,$$

con $a, b \in \mathbb{H}$.

Demostración. De la definición se sigue que f debe ser real diferenciable en x y su diferencial es:

$$df_x(h) = h \frac{df}{dx},$$

es decir

$$df_x = dx \frac{df}{dx}.$$

Igualando los coeficientes en cada dx_i obtenemos:

$$\frac{df}{dx} = \frac{\partial f}{\partial x_0} = -i_1 \frac{\partial f}{\partial x_1} = -i_2 \frac{\partial f}{\partial x_2} = -i_3 \frac{\partial f}{\partial x_3}. \quad (2.10)$$

tomando $q = v + i_2 w$ como en (2.2), escribimos $f(q) = g(v, w) + i_2 h(v, w)$, con g, h funciones complejo valuadas de dos variables complejas; entonces (2.10) se puede separar en dos ecuaciones

$$\begin{aligned} \frac{\partial g}{\partial x_0} &= -i_1 \frac{\partial g}{\partial x_1} = \frac{\partial h}{\partial x_2} = -i_1 \frac{\partial h}{\partial x_3} \\ \frac{\partial h}{\partial x_0} &= i_1 \frac{\partial h}{\partial x_1} = -\frac{\partial g}{\partial x_2} = i_1 \frac{\partial g}{\partial x_3} \end{aligned}$$

luego:

$$\frac{\partial g}{\partial \bar{v}} = \frac{\partial h}{\partial \bar{w}} = \frac{\partial h}{\partial v} = \frac{\partial g}{\partial w} = 0, \quad (2.11)$$

$$\frac{\partial g}{\partial v} = \frac{\partial h}{\partial w}, \quad (2.12)$$

y

$$\frac{\partial h}{\partial \bar{v}} = -\frac{\partial g}{\partial \bar{w}}. \quad (2.13)$$

La ecuación (2.11) muestra que g es una función compleja analítica de v y $\bar{w}$, y h es analítica en $\bar{v}$ y w . Luego g y h tienen derivadas parciales continuas de todos los ordenes, entonces por (2.12)

$$\frac{\partial^2 g}{\partial v^2} = \frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{\partial h}{\partial w} \right) = \frac{\partial}{\partial w} \left(\frac{\partial h}{\partial v} \right) = 0.$$

Si U es convexo entonces g es lineal en $\bar{w}$ y h es lineal en w y $\bar{v}$. Entonces

$$g(v, w) = \alpha + \beta v + \gamma \bar{w} + \delta v \bar{w},$$

$$h(v, w) = \zeta + \eta \bar{v} + \theta w + \sigma \bar{v} w,$$

De las ecuaciones (2.3) y (2.13) se obtienen las siguientes relaciones entre las constantes:

$$\beta = \theta, \quad \eta = -\gamma, \quad \delta = \sigma = 0.$$

Entonces

$$\begin{aligned} f &= g + i_2 h = \alpha + i_2 \zeta + (v + i_2 w)(\beta - i_2 \gamma), \\ &= a + qb, \end{aligned}$$

donde $a = \alpha + i_2 \zeta$ y $b = \beta - i_2 \gamma$; de manera que f satisface las condiciones si U es convexo. Para el caso general cubrimos U con conjuntos convexos cada uno de los cuales se puede conectar por una cadena de conjuntos convexos no disjuntos; comparando las formas que toma f en cada uno de los convexos, vemos que $f(q) = a + qb$ con a y b constantes a lo largo de todo U .

□

2.3.1. Hiperholomorfía

Definición 2.3.3. Dado $\Omega \subset \mathbb{H}$ un dominio defina el operador de Fueter izquierdo como

$$D[f] = \sum_{k=0} i_k \frac{\partial}{\partial x_k} f, \quad \forall f \in C^1(\Omega, \mathbb{H}),$$

y el operador de Fueter derecho como

$$D_r[f] = \sum_{k=0} \frac{\partial}{\partial x_k} f i_k, \quad \forall f \in C^1(\Omega, \mathbb{H}).$$

El conjunto de funciones hiperholomorfas definidas en el dominio $\Omega \subset \mathbb{H}$, o hiperholomorfas por izquierda, es $\mathfrak{M}(\Omega) = \text{Ker} D \cap C^1(\Omega, \mathbb{H})$ que es un

espacio $\mathbb{H}$ -lineal por la derecha¹. De forma análoga, el conjunto de funciones hiperholomorfas por derecha es $\mathfrak{M}_r(\Omega) = \text{Ker} D_r \cap C^1(\Omega, \mathbb{H})$, el cual es un espacio $\mathbb{H}$ -lineal izquierdo.

Debido a la identidad $\bar{q}q = q\bar{q} = |q|^2 = \sum_{k=0}^3 x_k^2$ donde $q = \sum_{k=0}^3 x_k i_k$ se verifica que

$$D \circ \bar{D} = \bar{D} \circ D = D_r \circ \bar{D}_r = \bar{D}_r \circ D_r = \sum_{k=0}^3 \frac{\partial^2}{\partial x_k^2} = \Delta_{\mathbb{R}^4},$$

en el espacio de funciones de clase C^2 , donde $\Delta_{\mathbb{R}^4}$ es el operador de Laplace.

Notemos que $f \in \mathfrak{M}(\Omega)$ y $f = \sum_{k=0}^3 f_k i_k$, donde $f_0, f_1, f_2, f_3 : C^2(\Omega, \mathbb{R})$ entonces de la ecuación anterior obtenemos que $\Delta_{\mathbb{R}^4} f_k = 0$ para todo k ; es decir, las componentes reales de una función hiperholomorfa son funciones armónicas en el dominio de holomorfía, al igual que en el caso complejo.

Comentario 2.3.4. Sean $\Omega_1, \Omega_2 \subset \mathbb{C}(i_1)$ dominios, y $\Omega = \Omega_1 + \Omega_2 i_2$. Considere $f \in C^1(\Omega, \mathbb{H})$ de la forma $f = f_1 + f_2 i_2$, donde $f_1, f_2 : \Omega \rightarrow \mathbb{C}(i_1)$ el operador de Fueter derecho se puede escribir como

$$D_r = \left(\frac{\partial}{\partial x_0} + \frac{\partial}{\partial x_1} i_1 \right) + \left(\frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial x_3} i_1 \right) i_2 = 2 \frac{d}{d\bar{z}_1} + 2 \frac{d}{d\bar{z}_2} i_2.$$

Así que si $f = f_1 + f_2 i_2 \in \mathfrak{M}_r(\Omega)$ entonces

$$2 \frac{d(f_1 + f_2 i_2)}{d\bar{z}_1} + 2 \frac{d(f_1 + f_2 i_2)}{d\bar{z}_2} i_2 = 0.$$

Y si $f_2 \equiv 0$ en Ω entonces

$$\frac{df_1}{d\bar{z}_1} + \frac{df_1}{d\bar{z}_2} i_2 = 0;$$

es decir,

$$\frac{df_1}{d\bar{z}_1} = 0 = \frac{df_1}{d\bar{z}_2},$$

en $\Omega_1 \times \Omega_2$. Así que $f_1 \in \text{Hol}(\Omega_1 \times \Omega_2)$.

¹Esto es un abuso de notación usado por convención, formalmente es un $\mathbb{H}$ -módulo derecho

Por lo tanto, dentro de la teorías de funciones hiperholomorfas como caso particular se encuentra el análisis de funciones de dos variables complejas.

Definición 2.3.5. Sea $\psi = (\psi_0, \psi_1, \psi_2, \psi_3)$ un conjunto estructural. Si $f : \Omega \rightarrow \mathbb{H}$ es una función en la variable $x_\psi := \sum_{k=0}^3 x_k \psi_k$ tal que $f \in C^1(\Omega, \mathbb{H})$ definimos los ψ -operadores de Fueter izquierdo y derecho, denotados por ${}^\psi D$ y D^ψ respectivamente, por las formulas:

$$\begin{aligned} {}^\psi D[f] &:= \sum_{k=0}^3 \psi_k \frac{\partial f}{\partial x_k}, \\ D^\psi[f] &:= \sum_{k=0}^3 \frac{\partial f}{\partial x_k} \psi_k. \end{aligned}$$

Comentario 2.3.6. Si definimos $\bar{\psi} = (\bar{\psi}_0, \bar{\psi}_1, \bar{\psi}_2, \bar{\psi}_3)$ entonces se satisface que:

$${}^\psi D \circ D^{\bar{\psi}} = \bar{\psi} D \circ D^\psi = D^\psi \circ D^{\bar{\psi}} = D^{\bar{\psi}} \circ {}^\psi D = \Delta_{\mathbb{H}},$$

donde

$$\Delta_{\mathbb{H}}[f] := \sum_{k=0}^3 \Delta[f_k] e_k,$$

y Δ es el Laplaciano usual.

Comentario 2.3.7. Si denotamos por $Z_{\mathbb{H}}$ al operador de conjugación cuaterniónica $Z_{\mathbb{H}} : f \mapsto \bar{f}$ tenemos que:

$${}^\psi D = Z D^{\bar{\psi}} Z, \quad D^\psi = Z^{\bar{\psi}} D Z,$$

por lo que basta estudiar solamente uno de los operadores.

Proposición 2.3.8. Sean ψ un conjunto estructural, $f, g : \Omega \rightarrow \mathbb{H}$ funciones en la variable $x_\psi := \sum_{k=0}^3 x_k \psi_k$ tales que $f, g \in C^1(\Omega, \mathbb{H})$ entonces:

$${}^\psi D[f \cdot g] = {}^\psi D[f] \cdot g + \sum_{k=0}^3 \psi_k f \frac{\partial g}{\partial x_k}.$$

Demostración.

$$\begin{aligned}
 {}^\psi D[f \cdot g] &= \sum_{k=0}^3 \psi_k \frac{\partial(f \cdot g)}{\partial x_k}, \\
 &= \sum_{k=0}^3 \psi_k \left(f \frac{\partial g}{\partial x_k} + \frac{\partial f}{\partial x_k} g \right), \\
 &= \sum_{k=0}^3 \psi_k f \frac{\partial g}{\partial x_k} + \sum_{k=0}^3 \psi_k \frac{\partial f}{\partial x_k} g, \\
 &= \sum_{k=0}^3 \psi_k f \frac{\partial g}{\partial x_k} + {}^\psi D[f] \cdot g.
 \end{aligned}$$

□

Definición 2.3.9. Sea ψ un conjunto estructural y Ω un dominio. Definimos los conjuntos:

$${}^\psi \mathfrak{M}(\Omega) := \ker {}^\psi D \cap C^1(\Omega, \mathbb{H}) = \{f \in C^1(\Omega, \mathbb{H}) : {}^\psi D[f] = 0\}, \quad (2.14)$$

$$\mathfrak{M}^\psi(\Omega) := \ker D^\psi \cap C^1(\Omega, \mathbb{H}) = \{f \in C^1(\Omega, \mathbb{H}) : D^\psi[f] = 0\}. \quad (2.15)$$

A los elementos de estos conjuntos se les llama funciones l- ψ -hiperholomorfas (r- ψ -hiperholomorfas respectivamente) en Ω . Por brevedad, a los conjuntos ${}^\psi \mathfrak{M}(\Omega)$ y $\mathfrak{M}^\psi(\Omega)$ les diremos clases de hiperholomorfía.

Comentario 2.3.10. Toda clase de hiperholomorfía es un $\mathbb{H}$ -submódulo del $\mathbb{H}$ -módulo $C^1(\Omega, \mathbb{H})$, las primeras ecuaciones mostradas en el Comentario 2.3.6 implican que las funciones coordenadas de funciones hiperholomorfas de clase $C^2(\Omega, \mathbb{H})$ son funciones armónicas en Ω .

Comentario 2.3.11. En [MS95] se demuestra que si $\Omega \subset \mathbb{C}^2 \approx \mathbb{H}$ es un dominio, todos los conjuntos estructurales $\psi = \{\psi_0, \psi_1, \psi_2, \psi_3\}$ para los cuales se cumple que $\text{Hol}(\Omega, \mathbb{C}) \subset {}^\psi \mathfrak{M}(\Omega)$ están dados de la forma

$$\psi = \{1, i_1, i_1 e^{i_1 \theta} i_2, e^{i_1 \theta} i_2\},$$

donde $0 \leq \theta < 2\pi$. El operador de Fueter asociado a este conjunto estructural es denotado por ${}^\theta D$:

$$\begin{aligned}
 {}^\theta D &:= \frac{\partial}{\partial x_0} + i_1 \frac{\partial}{\partial x_1} + i_1 e^{i_1 \theta} i_2 \frac{\partial}{\partial x_2} + e^{i_1 \theta} i_2 \frac{\partial}{\partial x_3} \\
 &= 2 \left(\frac{\partial}{\partial \bar{z}_1} + i_1 e^{i_1 \theta} \frac{\partial}{\partial \bar{z}_2} i_2 \right) \\
 &= 2 \left(\frac{\partial}{\partial \bar{z}_1} + i_1 e^{i_1 \theta} i_2 \frac{\partial}{\partial \bar{z}_2} \right).
 \end{aligned}$$

las funciones que pertenecen a $C^1(\Omega, \mathbb{C}^2) \cap \ker {}^\theta D$ son llamadas funciones θ -hiperholomorfas.

Si $f = f_1 + f_2 j \in C^1(\Omega, \mathbb{H})$ entonces

$$\begin{aligned}
 {}^\theta D[f] = 0 &\iff \frac{\partial f_1}{\partial \bar{z}_1} = i e^{i\theta} \overline{\frac{\partial f_2}{\partial \bar{z}_2}}, \\
 &\frac{\partial f_1}{\partial \bar{z}_2} = -i e^{i\theta} \overline{\frac{\partial f_2}{\partial \bar{z}_1}};
 \end{aligned} \tag{2.16}$$

en particular, cualquier función holomorfa genera una función θ -hiperholomorfa.

Más aún, se tiene que

$$Hol(\Omega, \mathbb{C}) = \bigcap_{0 \leq \theta < 2\pi} {}^\theta \mathfrak{M}(\Omega).$$

2.3.2. Sobre análisis hiperholomorfo

Definimos las siguientes formas diferenciales $\mathbb{H}$ -valuadas:

$$\sigma_{\psi, x}^{(2)} = \text{sgn}(\psi)(\psi_1 dx_2 \wedge dx_3 - \psi_2 dx_1 \wedge dx_3 + \psi_3 dx_1 \wedge dx_2), \tag{2.17}$$

$$\begin{aligned}
 \sigma_{\psi, x}^{(3)} &= -\text{sgn}(\psi)(\psi_0 dx_1 \wedge dx_2 \wedge dx_3 - \psi_1 dx_0 \wedge dx_2 \wedge dx_3 \\
 &\quad + \psi_2 dx_0 \wedge dx_1 \wedge dx_3 - \psi_3 dx_0 \wedge dx_1 \wedge dx_2)
 \end{aligned} \tag{2.18}$$

y se satisface que:

$$d\left(\sigma_{\psi, x}^{(2)} f\right) = \sigma_{\bar{\psi}, x}^{(3)} \cdot {}^\psi D[f] + \sigma_{\psi, x}^{(3)} \cdot {}^{\bar{\psi}} D[f],$$

donde $f \in C^1(\Omega, \mathbb{H})$.

Comentario 2.3.12. La igualdad anterior es un análogo del caso complejo. Si f es una función compleja valuada en la variable $z = x + iy$. Entonces

$$df = \frac{\partial f}{\partial z} dz + \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} d\bar{z},$$

donde df es la diferencial de f .

Definición 2.3.13. Definimos la l - ψ -derivada de f en x_0 denotada con el simbolo $'f(x_0)$ como el cuaternio (si existe) que satisface la igualdad:

$$d(\sigma_{\psi,x}^{(2)} \cdot f) = \sigma_{\psi,x}^{(3)} \cdot 'f(x_0). \quad (2.19)$$

De manera que f es l - ψ -hiperholomorfa si tiene l - ψ -derivada en Ω y en este caso:

$$'f(x) = \bar{\psi} D[f](x), \quad x \in \Omega.$$

2.3.3. Teorema de Stokes cuaterniónico

El teorema de Stokes generalizado establece que si Ω es una n -variedad orientada y compacta, y ω una $(n-1)$ -forma en Ω , entonces

$$\int_{\partial\Omega} \omega = \int_{\Omega} d\omega. \quad (2.20)$$

La forma

$$\sigma_{\psi,x} = \sigma_{\psi,x}^{(3)} = -\text{sgn}(\psi) \sum_{k=0}^3 (-1)^k \psi_k d\hat{x}_k,$$

satisface que

$$|\sigma_{\psi,x}| = ds,$$

donde ds es la forma diferencial de volumen 3-dimensional en $\mathbb{R}^4$, por lo que llamamos a $\sigma_{\psi,x}$ la forma diferencial $\mathbb{H}$ valuada de volumen 3-dimensional correspondiente a ψ .

Teorema 2.3.14 (Teorema de Stokes cuaterniónico). *Sean $\Omega \subset \mathbb{H}$ un dominio tal que $\partial\Omega$ es una superficie 3-dimensional suave y $f, g \in C^1(\overline{\Omega}, \mathbb{H})$ entonces:*

$$d(g\sigma_{\psi,x}f) = -\text{sgn}(\psi)(g^\psi D[f] + D^\psi[g]f)dx, \quad (2.21)$$

$$\int_{\partial G} g(x)\sigma_{\psi,x}f(x) = -\text{sgn}(\psi) \int_{\Omega} (D^\psi[g](x) \cdot f(x) + g(x) \cdot^\psi D[f](x)) dx. \quad (2.22)$$

Donde $dx = dx_0 \wedge dx_1 \wedge dx_2 \wedge dx_3$ es la forma diferencial de volumen cuatro dimensional.

Demostración.

$$\begin{aligned} d(g\sigma_{\psi,x}f) &= d\left(\left(\sum_{h=0}^3 \psi_h g_h\right) \left(-\text{sgn}(\psi) \sum_{k=4-m}^3 (-1)^k \psi_k d\hat{x}_k\right) \left(\sum_{l=0}^3 \psi_l f_l\right)\right) \\ &= -\text{sgn}(\psi) \left(\sum_{h=0,k=0,l=0}^3 g_h (-1)^k d\hat{x}_k f_l \psi_h \psi_k \psi_l\right) \\ &= -\text{sgn}(\psi) \sum_{h=0,k=0,l=0}^3 d(g_h f_l (-1)^k d\hat{x}_k) \psi_h \psi_k \psi_l. \end{aligned}$$

Y notemos que

$$\begin{aligned} d(g_h f_l (-1)^k d\hat{x}_k) &= (-1)^k d(g_h f_l) \wedge d\hat{x}_k \\ &= (-1)^k (g_h df_l + dg_h f_l) \wedge d\hat{x}_k \\ &= (-1)^k \left(g_h \sum_{r=0}^3 \frac{\partial f_l}{\partial x_r} dx_r + f_l \sum_{r=0}^3 \frac{\partial g_h}{\partial x_r} dx_r\right) \wedge d\hat{x}_k \\ &= (-1)^k \left(g_h \sum_{r=0}^3 \frac{\partial f_l}{\partial x_r} dx_r \wedge d\hat{x}_k + f_l \sum_{r=0}^3 \frac{\partial g_h}{\partial x_r} dx_r \wedge d\hat{x}_k\right) \\ &= (-1)^k \left(g_h \frac{\partial f_l}{\partial x_k} dx_k \wedge d\hat{x}_k + f_l \frac{\partial g_h}{\partial x_k} dx_k \wedge d\hat{x}_k\right) \\ &= (-1)^k \left((-1)^k g_h \frac{\partial f_l}{\partial x_k} dx + (-1)^k f_l \frac{\partial g_h}{\partial x_k} dx\right) \\ &= \left(g_h \frac{\partial f_l}{\partial x_k} + f_l \frac{\partial g_h}{\partial x_k}\right) dx_0 \wedge dx_1 \wedge dx_2 \wedge dx_3, \end{aligned}$$

por lo tanto

$$\begin{aligned}
 d(g\sigma_{\psi,x}f) &= -\operatorname{sgn}(\psi) \sum_{h=0,k=0,l=0}^3 \left(g_h \frac{\partial f_l}{\partial x_k} + f_l \frac{\partial g_h}{\partial x_k} \right) dx_0 \wedge dx_1 \wedge dx_2 \wedge dx_3 \psi_h \psi_k \psi_l \\
 &= -\operatorname{sgn}(\psi) \left(\sum_{h=0,l=0}^3 \left(g_h \frac{\partial f_l}{\partial x_0} + f_l \frac{\partial g_h}{\partial x_0} \right) dx_0 \wedge dx_1 \wedge dx_2 \wedge dx_3 \psi_h \psi_k \psi_l \right. \\
 &\quad + \sum_{h=0,l=0}^3 \left(g_h \frac{\partial f_l}{\partial x_1} + f_l \frac{\partial g_h}{\partial x_1} \right) dx_0 \wedge dx_1 \wedge dx_2 \wedge dx_3 \psi_h \psi_k \psi_l \\
 &\quad + \sum_{h=0,l=0}^3 \left(g_h \frac{\partial f_l}{\partial x_2} + f_l \frac{\partial g_h}{\partial x_2} \right) dx_0 \wedge dx_1 \wedge dx_2 \wedge dx_3 \psi_h \psi_k \psi_l \\
 &\quad \left. + \sum_{h=0,l=0}^3 \left(g_h \frac{\partial f_l}{\partial x_3} + f_l \frac{\partial g_h}{\partial x_3} \right) dx_0 \wedge dx_1 \wedge dx_2 \wedge dx_3 \psi_h \psi_k \psi_l \right).
 \end{aligned}$$

Desarrollando y agrupando términos obtenemos

$$\begin{aligned}
 d(g\sigma_{\psi,x}f) &= \frac{\partial g}{\partial x_0} \psi_0 dx f + g dx \psi_0 \frac{\partial f}{\partial x_0} \\
 &\quad + \cdots + \frac{\partial g}{\partial x_3} \psi_3 dx f + g dx \psi_3 \frac{\partial f}{\partial x_3} \\
 &= (D^\psi[g]f + g^\psi D[f])dx
 \end{aligned}$$

de (2.20) y la ecuación anterior se sigue que

$$\int_{\partial G} g(x) \sigma_{\psi,x} f(x) = -\operatorname{sgn}(\psi) \int_{\Omega} (D^\psi[g](x) \cdot f(x) + g(x) \cdot^\psi D[f](x)) dx.$$

□

Corolario 2.3.15 (Teorema de Cauchy cuaterniónico). Sean $f \in {}^\psi\mathfrak{M}(\overline{\Omega})$ y $g \in \mathfrak{M}^\psi(\overline{\Omega})$ entonces:

$$\int_{\partial G} g(x) \sigma_{\psi,x} f(x) = 0 \tag{2.23}$$

Definición 2.3.16. Definimos el núcleo de Cauchy generado por el conjunto estructural ψ :

$$K^\psi(x) = \frac{1}{2\pi^2} \frac{\bar{x}_\psi}{|x|^4},$$

Proposición 2.3.17. Sea ψ un conjunto estructural, entonces el núcleo de Cauchy generado por ψ satisface que:

1. $K^\psi \in C^\infty(\mathbb{H} \setminus \{0\}, \mathbb{H})$
2. $K^\psi \in {}^\psi\mathfrak{M}^\psi(\mathbb{H} \setminus \{0\})$

Proposición 2.3.18 (Fórmula de Borel-Pompeiu). Si $\{f, g\} \subset C^1(\overline{\Omega}, \mathbb{H})$, entonces

$$\begin{aligned} & -\operatorname{sgn}(\psi) \int_{\partial\Omega} (K^\psi(\tau-x) \sigma_{\psi,\tau} f(\tau) + g(\tau) \sigma_{\psi,\tau} K^\psi(\tau-x)) \\ & - \int_{\Omega} (K^\psi(y-x) \cdot {}^\psi D[f](y) + D^\psi[g](y) \cdot K^\psi(y-x)) dy \\ & = \begin{cases} f(x) + g(x), & x \in \Omega \\ 0, & x \in \mathbb{R}^4 \setminus \overline{\Omega} \end{cases} \end{aligned} \quad (2.24)$$

Demostración. Seaa $x \in \mathbb{H}$

1. Si $x \notin \Omega$ entonces la función $K(\tau-x)$ es hiperholomorfa por derecha e izquierda en la variable τ , del Teorema de Stokes concluimos que

$$\begin{aligned} & \int_{\partial\Omega} (K(\tau-x) \sigma_\tau f(\tau) + g(\tau) \sigma_\tau K(\tau-x)) \\ & - \int_{\Omega} (K(y-x) {}^\psi D[f](y) + D^\psi[g](y) K(y-x)) dy = 0. \end{aligned}$$

2. Suponga que $x \in \Omega$. Luego existe $N \in \mathbb{N}$ tal que $\frac{1}{n} > 0$ tal que $\mathbb{B}(x, \frac{1}{n}) \subset \Omega$ para cada $n \geq N$. Note que

$$D^\psi[K(\tau-x)] = 0, \quad \text{en } \mathbb{H} \setminus \mathbb{B}(x, \frac{1}{n}).$$

Dada $f \in C^1(\overline{\Omega}, \mathbb{H})$ de la fórmula de Stokes aplicado en $\overline{\Omega \setminus \mathbb{B}(x, \frac{1}{n})}$ a tendremos

$$\int_{\partial(\Omega \setminus \mathbb{B}(x, \frac{1}{n}))} K(\tau - x) \sigma_\tau f(\tau) = \int_{\Omega \setminus \mathbb{B}(x, \frac{1}{n})} (K(\tau - x)^\psi D[f](\tau) + D^\psi[K(\tau - x)]f(\tau)) d\tau.$$

Entonces,

$$\int_{\partial(\Omega \setminus \mathbb{B}(x, \frac{1}{n}))} K(\tau - x) \sigma_\tau f(\tau) = \int_{\Omega \setminus \mathbb{B}(x, \frac{1}{n})} K(\tau - x)^\psi D[f](\tau) d\tau.$$

Vemos que

$$\int_{\partial(\Omega \setminus \mathbb{B}(x, \frac{1}{n}))} K(\tau - x) \sigma_\tau f(\tau) = \int_{\partial\Omega} K(\tau - x) \sigma_\tau f(\tau) - \int_{\partial\mathbb{B}(x, \frac{1}{n})} K(\tau - x) \sigma_\tau f(\tau).$$

Por lo tanto,

$$\int_{\partial\Omega} K(\tau - x) \sigma_\tau f(\tau) - \int_{\partial\mathbb{B}(x, \frac{1}{n})} K(\tau - x) \sigma_\tau f(\tau) = \int_{\Omega \setminus \mathbb{B}(x, \frac{1}{n})} K(\tau - x)^\psi D[f](\tau) d\tau. \quad (2.25)$$

De la fórmula de Stokes podemos ver que

$$\int_{\partial\mathbb{B}(x, \frac{1}{n})} \overline{(\tau - x)} \sigma_\tau = 2\pi^2 \frac{1}{n^4}$$

y como

$$\begin{aligned}
& \left\| \int_{\partial \mathbb{B}(x, \frac{1}{n})} K(\tau - x) \sigma_\tau f(\tau) - f(x) \right\| \\
&= \left\| \int_{\partial \mathbb{B}(x, \frac{1}{n})} \frac{n^4}{2\pi^2} \overline{(\tau - x)} \sigma_\tau f(\tau) - \frac{n^4}{2\pi^2} \int_{\mathbb{B}(x, \frac{1}{n})} \overline{(\tau - x)} \sigma_\tau f(x) \right\| \\
&\leq \frac{n^4}{2\pi^2} \int_{\partial \mathbb{B}(x, \frac{1}{n})} \left\| \overline{(\tau - x)} \sigma_\tau (f(\tau) - f(x)) \right\| \\
&\leq \frac{n^4}{2\pi^2} \int_{\partial \mathbb{B}(x, \frac{1}{n})} \|\overline{(\tau - x)}\| \|\sigma_\tau\| \|f(\tau) - f(x)\| \\
&\leq \frac{n^3}{2\pi^2} \int_{\partial \mathbb{B}(x, \frac{1}{n})} \|\sigma_\tau\| \|f(\tau) - f(x)\|.
\end{aligned}$$

De la continuidad de f dado $\varepsilon > 0$ existen $\delta > 0$ y $N' \in \mathbb{N}$ tales que $\frac{1}{N'} < \delta < \varepsilon$ y $\|f(\tau) - f(x)\| < \varepsilon$ si $\|\tau - x\| < \delta$. Entonces

$$\begin{aligned}
\left\| \int_{\partial \mathbb{B}(x, \frac{1}{n})} K(\tau - x) \sigma_\tau f(\tau) - f(x) \right\| &\leq \frac{n^3}{2\pi^2} \varepsilon \int_{\partial \mathbb{B}(x, \frac{1}{n})} \|\sigma_\tau\| \\
&\leq \frac{n^3}{2\pi^2} \varepsilon \frac{2\pi^2}{n^3} = \varepsilon,
\end{aligned}$$

para cada $n \geq \max\{N', N\}$. Por lo tanto,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\partial \mathbb{B}(x, \frac{1}{n})} K(\tau - x) \sigma_\tau f(\tau) = f(x)$$

y haciendo tender $n \rightarrow \infty$ en (2.25) obtenemos que

$$\int_{\partial\Omega} K(\tau-x)\sigma_\tau f(\tau) - f(x) = \int_{\Omega} K(\tau-x)^\Psi D[f](\tau) d\tau.$$

De manera analoga se cumple:

$$\int_{\partial\Omega} g(\tau)\sigma_\tau K(\tau-x) - g(x) = \int_{\Omega} D^\Psi[g](\tau)K(\tau-x) d\tau.$$

Con lo que se obtiene el resultado.

□

Capítulo 3

Soluciones holomorfas de una ecuación diferencial

Este capítulo se dedica al estudio de soluciones holomorfas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Primero se analiza el caso de una variable compleja, utilizando la teoría de funciones holomorfas y la fórmula integral de Cauchy para construir aproximaciones a soluciones. Posteriormente, se estudian soluciones en varias variables complejas, empleando resultados desarrollados en capítulos anteriores para expresar soluciones mediante fórmulas integrales y aproximaciones por series.

3.1. Soluciones en el plano complejo

Proposición 3.1.1. *Dado $f \in \text{Hol}(\mathbb{D}) \cap C(\overline{\mathbb{D}})$ y $F \in \text{Hol}(f(\mathbb{D})) \cap C(\overline{f(\mathbb{D})})$ tal que $f' = F \circ f$ en $\mathbb{D}$ y $F \circ f \in C(\overline{\mathbb{D}})$. Dado $z \in \mathbb{D}$ y $\varepsilon > 0$ existen $n, m \in \mathbb{N}$ tales que*

$$\left\| f(z) - f(0) - \frac{1}{2\pi i} \left(1 - \frac{1}{v}\right) \frac{z}{m} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m F(f(v^i)) \frac{1}{\left(1 - \frac{jz}{mv^i}\right)} \right\| < \varepsilon,$$

donde v es una raíz n -ésima primitiva de la unidad.

Demostración. El conjunto de potencias de raíces de la unidad $\{\mathbf{v}^i \mid \mathbf{v}^n = 1, n \in \mathbb{N}, i \leq n\}$ es denso en el círculo unitario $\partial\mathbb{D}$, por lo tanto la integral

$$\int_{\partial\mathbb{D}} \frac{F(f(\zeta))}{\zeta - w} d\zeta,$$

se puede aproximar por sumas del tipo:

$$\sum_{i=1}^n \frac{F(f(\zeta_i))}{\zeta_i - w} \Delta\zeta_i,$$

con $\zeta_i = \mathbf{v}^i$ (obtenemos: $\Delta\zeta_i = \mathbf{v}^i - \mathbf{v}^{i-1} = \mathbf{v}^{i-1}(\mathbf{v} - 1)$). Entonces para n suficientemente grande se tiene

$$\int_{\partial\mathbb{D}} \frac{F(f(\zeta))}{\zeta - w} d\zeta \approx \sum_{i=1}^n \frac{F(f(\mathbf{v}^i))}{\mathbf{v}^i - w} \mathbf{v}^{i-1}(\mathbf{v} - 1). \quad (3.1)$$

Por otro lado, usando la parametrización $w(t) = tz$, $dw = tdt$ tenemos:

$$\int_{[0,z]} \frac{1}{\mathbf{v}^i - w} dw = \int_0^1 \frac{1}{\mathbf{v}^i - tz} tdt,$$

y para m suficientemente grande la integral se puede aproximar por una suma de Riemann dada por los puntos $t_j z = \frac{j}{m}z$ (obtenemos $\Delta t_j z = \frac{j}{m}z - \frac{j-1}{m}z = \frac{z}{m}$):

$$\int_0^1 \frac{1}{\mathbf{v}^i - tz} tdt \approx \sum_{j=1}^m \frac{1}{(\mathbf{v}^i - t_j z)} \Delta t_j z = \sum_{j=1}^m \frac{1}{(\mathbf{v}^i - \frac{j}{m}z)} \frac{z}{m}. \quad (3.2)$$

Como $F \in \text{Hol}(f(\mathbb{D}))$, usando la Fórmula Integral de Cauchy, obtenemos:

$$F(f(w)) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial\mathbb{D}} \frac{F(f(\zeta))}{\zeta - w} d\zeta$$

Por el Teorema Fundamental del Cálculo, la ecuación anterior y las aproximaciones (3.1) y (3.2) se obtiene la aproximación

$$\begin{aligned}
 f(z) - f(0) &= \int_{[0,z]} f'(w) dw = \int_{[0,z]} F(f(w)) dw \\
 &= \frac{1}{2\pi i} \int_{[0,z]} \int_{\partial \mathbb{D}} \frac{F(f(\zeta))}{\zeta - w} d\zeta dw \\
 &\approx \frac{1}{2\pi i} \int_{[0,z]} \sum_{i=1}^n \frac{F(f(v^i))}{v^i - w} v^{i-1} (v - 1) dw \\
 &= \frac{1}{2\pi i} \sum_{i=1}^n F(f(v^i)) v^{i-1} (v - 1) \int_{[0,z]} \frac{1}{v^i - w} dw \\
 &\approx \frac{1}{2\pi i} \sum_{i=1}^n F(f(v^i)) v^{i-1} (v - 1) \sum_{j=1}^m \frac{1}{(v^i - \frac{j}{m}z)} \frac{z}{m} \\
 &= \frac{1}{2\pi i} (v - 1) \frac{z}{m} \sum_{i,j=1}^{n,m} F(f(v^i)) v^{i-1} \frac{1}{(v^i - \frac{j}{m}z)} \\
 &= \frac{1}{2\pi i} \left(1 - \frac{1}{v}\right) \frac{z}{m} \sum_{i,j=1}^{n,m} F(f(v^i)) \frac{1}{(1 - \frac{jz}{mv^i})}.
 \end{aligned}$$

□

Corolario 3.1.2. Dadas $f \in \text{Hol}(\mathbb{D}) \cap C(\overline{\mathbb{D}})$ y $F \in \text{Hol}(f(\mathbb{D})) \cap C(\overline{f(\mathbb{D})})$ tales que $f' = F \circ f$ en $\mathbb{D}$ y $F \circ f \in C(\overline{\mathbb{D}})$. Dados $z \in \mathbb{D}$ y $\varepsilon > 0$ existen $n, m, k \in \mathbb{N}$ tales que

$$\left\| f(z) - f(0) - \frac{1}{2\pi i} \left(1 - \frac{1}{v}\right) \frac{z}{m} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \sum_{k=0}^{\ell} F(f(v^i)) \left(\frac{jz}{mv^i}\right)^k \right\| < \varepsilon,$$

donde v es una raíz n -ésima primitiva de la unidad.

Demostración. Tenemos que para cada $z \in \mathbb{D}$, y toda raíz n -ésima de la unidad nu , $\frac{jz}{mv^i} < 1$, para todo $j \leq m$ y $i \leq n$, entonces se tiene la convergencia de la serie geométrica

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{jz}{mv^i}\right)^k = \frac{1}{1 - \frac{jz}{mv^i}},$$

entonces para ℓ suficientemente grande tenemos

$$\sum_{k=0}^{\ell} \left(\frac{jz}{mv^i} \right)^k \approx \frac{1}{1 - \frac{jz}{mv^i}},$$

usando la aproximación anterior y la proposición 3.1.1 tenemos

$$\begin{aligned} f(z) - f(0) &\approx \frac{1}{2\pi i} \left(1 - \frac{1}{v}\right) \frac{z}{m} \sum_{i,j=1}^{n,m} F(f(v^i)) \frac{1}{\left(1 - \frac{jz}{mv^i}\right)} \\ &\approx \frac{1}{2\pi i} \left(1 - \frac{1}{v}\right) \frac{z}{m} \sum_{i,j=1}^{n,m} F(f(v^i)) \sum_{k=0}^{\ell} \left(\frac{jz}{mv^i}\right)^k \\ &= \frac{1}{2\pi i} \left(1 - \frac{1}{v}\right) \frac{z}{m} \sum_{i,j=1,k=0}^{n,m,\ell} F(f(v^i)) \left(\frac{jz}{mv^i}\right)^k \end{aligned}$$

□

3.2. Soluciones en varias variables complejas

Proposición 3.2.1. *Dadas $f : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}$ tal que f es holomorfa en cada variable dentro de $\mathbb{D}$ y continua hasta $\partial\mathbb{D}$, y $F_i \in \text{Hol}(f(\mathbb{D}^n))$ tal que $F_i \circ f = \partial_i f$ y $F_i \circ f \in C(\overline{\mathbb{D}^n})$. Dados $z = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{D}$ y $\varepsilon_i > 0$, existen $m_1, \dots, m_n, \mu \in \mathbb{N}$ tales que:*

$$\left\| f(z) - f(0) - \frac{1}{(2\pi i)^n} \frac{z_i}{\mu} \left(1 - \frac{1}{v}\right)^n \left(\sum_{i_1, \dots, i_n, k=1}^{m_1, \dots, m_n, \mu} \frac{F_i(f(v^{i_1}, \dots, v^{i_n}))}{\left(1 - \frac{kz_1}{mv^{i_1}}\right) \cdots \left(1 - \frac{kz_n}{mv^{i_n}}\right)} \right) \right\| < \varepsilon_i$$

para todo $i = 1, \dots, n$. Donde v es una raíz n -ésima primitiva de la unidad.

Demostración. Notemos que la integral

$$\int_{L_1} \cdots \int_{L_n} \frac{F_i(f(\zeta_1, \dots, \zeta_i, \dots, \zeta_n))}{(\zeta_1 - w_i) \cdots (\zeta_n - w_i)} d\zeta_1 \cdots d\zeta_n$$

mse puede aproximar por sumas del tipo

$$\int_{L_1} \cdots \int_{L_{n-1}} \sum_{i_n=1}^m \frac{F_i(f(\zeta_1, \dots, \zeta_i, \dots, (\zeta_n)_{i_n}))}{(\zeta_1 - w_i) \cdots ((\zeta_n)_{i_n} - w_i)} d\zeta_1 \dots d\zeta_{n-1} \Delta(\zeta_n)_{i_n}$$

donde se toma $(\zeta_n)_{i_n} = v^{i_n}$ (obtenemos $\Delta(\zeta_n)_{i_n} = v^{i_n}(v-1)$). Entonces para m_n suficientemente grande

$$\begin{aligned} & \int_{L_1} \cdots \int_{L_n} \frac{F_i(f(\zeta_1, \dots, \zeta_i, \dots, \zeta_n))}{(\zeta_1 - w_i) \cdots (\zeta_n - w_i)} d\zeta_1 \dots d\zeta_n \\ & \approx \int_{L_1} \cdots \int_{L_{n-1}} \sum_{i_n=1}^{m_n} \frac{F_i(f(\zeta_1, \dots, \zeta_i, \dots, v^{i_n}))}{(\zeta_1 - w_i) \cdots ((\zeta_n)_{i_n} - w_i)} d\zeta_1 \dots d\zeta_{n-1} v^{i_n}(v-1) \end{aligned}$$

aplicando lo anterior repetidas veces tomando $(\zeta_k)_{i_k} = v^{i_k}$, $\Delta(\zeta_k)_{i_k} = v^{i_k}(v-1)$. Obtenemos la aproximación

$$\begin{aligned} & \int_{L_1} \cdots \int_{L_n} \frac{F_i(f(\zeta_1, \dots, \zeta_i, \dots, \zeta_n))}{(\zeta_1 - w_i) \cdots (\zeta_n - w_i)} d\zeta_1 \dots d\zeta_n \\ & \approx \sum_{i_1=1}^{m_1} \cdots \sum_{i_n=1}^{m_n} \frac{F_i(f(v^{i_1}, \dots, v^{i_n}))}{(v^{i_1} - w_i) \cdots (v^{i_n} - w_i)} v^{\sum_{j=1}^n i_j - n} (v-1)^n. \end{aligned}$$

Por otro lado, usando la parametrización $w_i(t) = tz_i$ tenemos que la integral

$$\int_{[0, z_i]} \frac{1}{(v^{i_1} - w_i) \cdots (v^{i_n} - w_i)} dw_i = \int_0^1 \frac{1}{(v^{i_1} - tz_i) \cdots (v^{i_n} - tz_i)},$$

se puede aproximar por sumas de Riemann dadas por los puntos $t_j z_i = \frac{j}{m} z_i$:

$$\int_0^1 \frac{1}{(v^{i_1} - tz_i) \cdots (v^{i_n} - tz_i)} \approx \sum_{k=1}^{\mu} \frac{1}{(v^{i_1} - \frac{k}{m} z_i) \cdots (v^{i_n} - \frac{k}{m} z_i)} \frac{z_i}{\mu}.$$

Usando las aproximaciones anteriores y por la Fórmula Integral de Cauchy aplicada en cada variable compleja como sigue:

$$F_i(f(z_1, \dots, w_i, \dots, z_n)) = \frac{1}{(2\pi i)^n} \int_{L_1} \cdots \int_{L_n} \frac{F_i(f(\zeta_1, \dots, \zeta_i, \dots, \zeta_n))}{(\zeta_1 - w_i) \cdots (\zeta_n - w_i)} d\zeta_1 \dots d\zeta_n,$$

obtenemos

$$\begin{aligned}
 f(z_1, \dots, z_i, \dots, z_n) - f(z_1, \dots, 0, \dots, z_n) &= \int_{[0, z_i]} \partial_i f(z_1, \dots, w_i, \dots, z_n) dw_i \\
 &= \int_{[0, z_i]} F(f(z_1, \dots, w_i, \dots, z_n)) dw_i \\
 &= \frac{1}{(2\pi i)^n} \int_{[0, z_i]} \int_{L_1} \dots \int_{L_n} \frac{F_i(f(\zeta_1, \dots, \zeta_i, \dots, \zeta_n))}{(\zeta_1 - w_i) \dots (\zeta_n - w_i)} d\zeta_1 \dots d\zeta_n dw_i \\
 &\approx \frac{1}{(2\pi i)^n} \int_{[0, z_i]} \sum_{i_1=1}^{m_1} \dots \sum_{i_n=1}^{m_n} \frac{F_i(f(v^{i_1}, \dots, v^{i_n}))}{(v^{i_1} - w_i) \dots (v^{i_n} - w_i)} v^{\sum_{j=1}^n i_j - n} (v - 1)^n dw_i \\
 &= \frac{1}{(2\pi i)^n} \left(\sum_{i_1=1}^{m_1} \dots \sum_{i_n=1}^{m_n} F_i(f(v^{i_1}, \dots, v^{i_n})) v^{\sum_{j=1}^n i_j - n} (v - 1)^n \right. \\
 &\quad \left. \int_{[0, z_i]} \frac{1}{(v^{i_1} - w_i) \dots (v^{i_n} - w_i)} dw_i \right) \\
 &\approx \frac{1}{(2\pi i)^n} \left(\sum_{i_1=1}^{m_1} \dots \sum_{i_n=1}^{m_n} F_i(f(v^{i_1}, \dots, v^{i_n})) v^{\sum_{j=1}^n i_j - n} (v - 1)^n \right. \\
 &\quad \left. \sum_{k=1}^{\mu} \frac{1}{(v^{i_1} - \frac{k}{m} z_i) \dots (v^{i_n} - \frac{k}{m} z_i)} \frac{z_i}{\mu} \right) \\
 &= \frac{1}{(2\pi i)^n} \frac{z_i}{\mu} (v - 1)^n \left(\sum_{i_1=1}^{m_1} \dots \sum_{i_n=1}^{m_n} F_i(f(v^{i_1}, \dots, v^{i_n})) v^{\sum_{j=1}^n i_j - n} \right. \\
 &\quad \left. \sum_{k=1}^{\mu} \frac{1}{(v^{i_1} - \frac{k}{m} z_i) \dots (v^{i_n} - \frac{k}{m} z_i)} \right) \\
 &= \frac{1}{(2\pi i)^n} \frac{z_i}{\mu} \left(1 - \frac{1}{v} \right)^n \left(\sum_{i_1, \dots, i_n, k=1}^{m_1, \dots, m_n, \mu} \frac{F_i(f(v^{i_1}, \dots, v^{i_n}))}{(1 - \frac{kz_{i_1}}{mv^{i_1}}) \dots (1 - \frac{kz_{i_n}}{mv^{i_n}})} \right).
 \end{aligned}$$

□

En la proposición anterior se utilizó la FIC usual en cada variable por separado. A continuación veremos hasta donde nos lleva la FIC generalizada.

Proposición 3.2.2. *Consideremos el polidisco $P = P(0, (1, \dots, 1))$, dadas $f : P \rightarrow \mathbb{C}$ holomorfa en cada variable y continua hasta ∂P , y $F_i \in \text{Hol}(f(P))$*

tal que $F_i \circ f = \partial_i f$ y $F_i \circ f \in C(\bar{P})$. Dados $z = (z_1, \dots, z_n) \in P$ y $\varepsilon_i > 0$, existen $m_1, \dots, m_{n-1} \in \mathbb{N}$ tales que:

$$\left\| f(z_1, \dots, z_i, \dots, z_n) - f(z_1, \dots, 0, \dots, z_n) - \frac{1}{(2\pi)^{-n+1}} \int_{[0, z_i]} \sum_J \frac{g_i(\mathbf{v}^J, w_i) \mathbf{v}^{|J|-n} (\mathbf{v} - 1)^{n-1}}{(\mathbf{v}^{j_1} - z_1) \dots (\mathbf{v}^{j_{n-1}} - z_n)} dw_i \right\| < \varepsilon_i$$

para todo $i = 1, \dots, n$. Donde $J = (j_1, \dots, j_{n-1})$ varía con $1 \leq j_k \leq m_k$ para cada $k = 1, \dots, n-1$, $g_i(\zeta, w_i) = F_i(f(\zeta_1, \dots, w_i, \dots, \zeta_{n-1}))$ para todo $\zeta \in \mathbb{C}^{n-1}$, y $\mathbf{v}$ es una raíz n -ésima primitiva de la unidad.

Demostración. Por el Teorema Fundamental del Cálculo tenemos que

$$\begin{aligned} f(z_1, \dots, z_i, \dots, z_n) - f(z_1, \dots, 0, \dots, z_n) &= \int_{[0, z_i]} \partial_i f(z_1, \dots, w_i, \dots, z_n) dw_i \\ &= \int_{[0, z_i]} F_i(f(z_1, \dots, w_i, \dots, z_n)) dw_i \end{aligned} \quad (3.3)$$

por la proposición 1.4.3

$$\begin{aligned} &\int_{[0, z_i]} F_i(f(z_1, \dots, w_i, \dots, z_n)) dw_i \\ &\approx \frac{1}{(2\pi)^{-n+1}} \int_{[0, z_i]} \sum_J \frac{F_i(f(\mathbf{v}^{j_1}, \dots, w_i, \dots, \mathbf{v}^{j_{n-1}}))}{(\mathbf{v}^{j_1} - z_1) \dots (\mathbf{v}^{j_{n-1}} - z_n)} \mathbf{v}^{\sum_{k=1}^{n-1} j_k - n} (\mathbf{v} - 1)^{n-1} dw_i \end{aligned} \quad (3.4)$$

Por (3.3) y (3.4) obtenemos el resultado. $\square$

Capítulo 4

Soluciones α holomorfas de una ecuación diferencial

Finalmente, se introduce una generalización del concepto de holomorfía a través del uso de una versión modificada del operador de Cauchy-Riemann. Este enfoque permite considerar un marco más flexible para la resolución de ecuaciones diferenciales, incluyendo aquellas con términos no lineales o estructuras más generales. Se establecen condiciones de existencia y aproximación de soluciones α -holomorfas, y se discute su relación con las funciones hiperholomorfas.

4.0.1. Soluciones para una ecuación holomorfa generalizada

Definición 4.0.1. Dado $\alpha \in \mathbb{C}$ y $F \in \text{Hol}(f(G))$ definimos $\Omega_F^\alpha(G)$ como el conjunto de funciones $f \in \text{Hol}_\alpha(G) \cap C(\bar{G}, \mathbb{C})$ tal que

$$F(f) = \frac{df}{dz} + \bar{\alpha}f, \quad \text{en } G, \quad (4.1)$$

y $F \circ f \in C(\bar{G}, \mathbb{C})$.

Comentario 4.0.2. En lugar de (4.1) podemos considerar la ecuación

$$F(f) = \left(\alpha_1 f + \frac{\partial f}{\partial x}, \alpha_2 f + \frac{\partial f}{\partial y} \right),$$

en G .

Definición 4.0.3. Dado $w \in \mathbb{C}$ decimos que un dominio $G \subset \mathbb{C}$ es un dominio $w - *$ si G es un conjunto $w - *$ conexo, es decir, para cada $z \in G$ se tiene que

$$[w, z] := \{tz + (1-t)w \mid t \in [0, 1]\} \subset G.$$

Proposición 4.0.4. Si $G \subset \mathbb{C}$ es un dominio $w - *$ y $f \in \Omega_F^\alpha(G)$ entonces

$$f(z) = e^{\alpha(\bar{w}-\bar{z})-(w-z)\bar{\alpha}} f(w) + \int_{\partial G} K(w, z, \zeta) F(f)(\zeta) d\zeta,$$

donde

$$K(w, z, \zeta) = \frac{1}{2\pi i} e^{\alpha(\bar{\zeta}-\bar{z})+(\zeta-z)\bar{\alpha}} \ln \left(\frac{\zeta-w}{\zeta-z} \right).$$

Demostración. Note que Usando el cambio de variable $u = \zeta - tz - (1-t)w$ entonces $du = w - z$ por lo tanto

$$\begin{aligned} \int_0^1 \frac{z-w}{\zeta-tz-(1-t)w} dt &= - \int_0^1 \frac{du}{u} = \ln u(t) \Big|_{t=0}^1 \\ &= -(\ln(\zeta-z) - \ln(\zeta-w)) \\ &= \ln \left(\frac{\zeta-w}{\zeta-z} \right) \end{aligned}$$

Luego por el Teorema fundamental del Calculo y la Fórmula Integral de

Cauchy tenemos

$$\begin{aligned}
 & e^{\alpha\bar{z}+z\bar{\alpha}}f(z) - e^{\alpha\bar{w}+w\alpha}f(w) \\
 &= \int_0^1 \frac{d}{dt} \left[e^{\alpha(t\bar{z}+(1-t)\bar{w})+(tz+(1-t)w)\bar{\alpha}} f(tz+(1-t)w) \right] dt \\
 &= \int_0^1 e^{\alpha(t\bar{z}+(1-t)\bar{w})+(tz+(1-t)w)\bar{\alpha}} F(f)(tz+(1-t)w)(z-w) dt \\
 &= \int_0^1 \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial G} e^{\alpha\bar{\zeta}+\zeta\bar{\alpha}} \frac{F(f)(\zeta)}{\zeta-tz-(1-t)w} (z-w) d\zeta dt \\
 &= \int_{\partial G} \frac{1}{2\pi i} e^{\alpha(\bar{\zeta}-\bar{z})+(\zeta-z)\bar{\alpha}} \int_0^1 \left(\frac{z-w}{\zeta-tz-(1-t)w} dt \right) F(f)(\zeta) d\zeta \\
 &= \int_{\partial G} \frac{1}{2\pi i} e^{\alpha(\bar{\zeta}-\bar{z})+(\zeta-z)\bar{\alpha}} \ln \left(\frac{\zeta-w}{\zeta-z} \right) F(f)(\zeta) d\zeta.
 \end{aligned}$$

□

Corolario 4.0.5. Como $\mathbb{D} \subset \mathbb{C}$ es un dominio $0 - *$ considere $f \in \Omega_F^\alpha(G)$ entonces

$$f(z) = e^{z\bar{\alpha}-\alpha\bar{z}}f(0) + \int_{\partial\mathbb{D}} K(0,z,\zeta)F(f)(\zeta)d\zeta$$

Proposición 4.0.6. Sea $f \in \Omega_F^\alpha(\mathbb{D})$. Dados $z \in \mathbb{D}$ y $\varepsilon > 0$ entonces existen $n, m \in \mathbb{N}$ tales que

$$\left\| f(z) - f(0) - \frac{1}{2\pi i} \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n e^{2\langle \alpha, v^k - z \rangle} \left(1 - \frac{1}{v} \right) \frac{z}{m} \frac{1}{1 - \frac{j}{m}z} F(f(v^k)) \right\| < \varepsilon$$

donde v es una raíz n -ésima primitiva de la unidad.

Demostración. Notemos que $\langle x, y \rangle = \Re(\bar{x}y)$, entonces

$$\begin{aligned}
 e^{\alpha(\bar{\zeta}-\bar{z})+(\zeta-z)\bar{\alpha}} &= e^{\alpha\bar{\zeta}+\bar{\alpha}\zeta-\alpha\bar{z}-z\bar{\alpha}} \\
 &= e^{2\Re(\bar{\alpha}\zeta)-2\Re(\bar{\alpha}z)} \\
 &= e^{2(\langle \alpha, \zeta \rangle - \langle \alpha, z \rangle)} \\
 &= e^{2\langle \alpha, \zeta - z \rangle}
 \end{aligned}$$

Entonces podemos escribir:

$$\begin{aligned}
 e^{\alpha\bar{z}+z\bar{\alpha}}f(z) - e^{\alpha\bar{w}+w\bar{\alpha}}f(w) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial G} e^{2\langle\alpha,\zeta-z\rangle} \int_0^1 \left(\frac{z-w}{\zeta-tz-(1-t)w} dt \right) F(f(\zeta)) d\zeta \\
 (t_j = j/m, \Delta t_j = 1/m) &\approx \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial G} e^{2\langle\alpha,\zeta-z\rangle} \sum_{j=1}^m \frac{z-w}{\zeta - \frac{jz}{m} - \left(1 - \frac{j}{m}\right)w} \frac{1}{m} F(f(\zeta)) d\zeta \\
 &= \sum_{j=1}^m \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial G} e^{2\langle\alpha,\zeta-z\rangle} \frac{1}{m \frac{\zeta-w}{z-w} - j} F(f(\zeta)) d\zeta
 \end{aligned}$$

Si consideramos $\mathbb{D}$ como un dominio $0 - *$

$$\begin{aligned}
 e^{2\langle\alpha,z\rangle}f(z) - f(0) &= \sum_{j=1}^m \frac{1}{2\pi i} \int_{\partial \mathbb{D}} e^{2\langle\alpha,\zeta-z\rangle} \frac{1}{m \frac{\zeta}{z} - j} F(f(\zeta)) d\zeta \\
 (s_k = v^k, \Delta_k = v^{k-1}(v-1)) &\approx \sum_{j=1}^m \frac{1}{2\pi i} \sum_{k=1}^n e^{2\langle\alpha,v^k-z\rangle} \frac{1}{m \frac{v^k}{z} - j} v^{k-1}(v-1) F(f(v^k)) \\
 &= \frac{1}{2\pi i} \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n e^{2\langle\alpha,v^k-z\rangle} \left(1 - \frac{1}{v}\right) \frac{z}{m} \frac{1}{1 - \frac{j}{m}z} F(f(v^k))
 \end{aligned}$$

□

Notemos que los resultados anteriores generalizan a la Proposición 3.1.1 y al Corolario 3.1.2 al tomar $\alpha = 0$.

4.1. Soluciones para una ecuación hiperholomorfa generalizada

Definición 4.1.1. Dado $q \in \mathbb{H}$ se dice que un dominio $G \subset \mathbb{H}$ es un dominio $q - *$ si G es $q - *$ conexo, es decir, para todo $x \in G$ se tiene que

$$[q, x] := \{tx + (1-t)q \mid t \in [0, 1]\} \subset G.$$

Definición 4.1.2. Sea $G \subset \mathbb{H}$ un dominio $q - *$ tal que ∂G es una superficie suave 3-dimensional compacta. Dadas $F \in C^1(f(\bar{G}), \mathbb{H})$ y $G \in C^1(g(\bar{G}), \mathbb{H})$

definimos $\Omega_{F,G}^{\alpha,\Psi}(G)$ como el conjunto de pares de funciones $f \in {}^\Psi\mathfrak{M}(G) \cap C^1(\overline{G}, \mathbb{H})$, $g \in \mathfrak{M}_\alpha^\Psi(G) \cap C^1(\overline{G}, \mathbb{H})$ tales que

$$\begin{aligned} F \circ f &= \left(\alpha_0 f + \frac{\partial f}{\partial x_0}, \alpha_1 f + \frac{\partial f}{\partial x_1}, \alpha_2 f + \frac{\partial f}{\partial x_2}, \alpha_3 f + \frac{\partial f}{\partial x_3} \right), \\ G \circ g &= \left(\alpha_0 g + \frac{\partial g}{\partial x_0}, \alpha_1 g + \frac{\partial g}{\partial x_1}, \alpha_2 g + \frac{\partial g}{\partial x_2}, \alpha_3 g + \frac{\partial g}{\partial x_3} \right), \end{aligned} \quad (4.2)$$

en G y $F \circ f, G \circ g \in C(\overline{G}, \mathbb{H})$.

Proposición 4.1.3. *Sea $G \subset \mathbb{H}$ un dominio $q - *$ tal que ∂G es una superficie suave 3-dimensional compacta. Dadas $(f, g) \in \Omega_{F,G}^{\alpha,\Psi}(G)$ entonces*

$$\begin{aligned} f(x) + g(x) &= f(q) + g(q) \\ &+ \sum_{k=0}^3 \int_0^1 \int_{\partial\Omega} K_\alpha^\Psi(\tau - tx - (1-t)q)(x_k - q_k) \sigma_\tau^\Psi \partial_k f(\tau) dt \\ &+ \sum_{k=0}^3 \int_0^1 \int_{\partial\Omega} \partial_k g(\tau) \sigma_\tau^\Psi K_\alpha^\Psi(\tau - tx - (1-t)q)(x_k - q_k) dt, \end{aligned}$$

para todo $x \in G$.

Demostración. Note que $\partial_k f \in {}^\Psi\mathfrak{M}(\Omega) \cap C(\overline{\Omega}, \mathbb{H})$ para $k = 0, 1, 2, 3$, por regla de la cadena tenemos

$$\frac{d}{dt} [f(tx + (1-t)q)] = \sum_{k=0}^3 \frac{\partial f}{\partial x_k} (tx + (1-t)q)(x_k - q_k),$$

luego, usando el Teorema Fundamental del Calculo y la Fórmula de Cauchy, por la Fórmula de Borel-Pompeiu tenemos

$$\begin{aligned} f(x) &= f(q) + \int_0^1 \left(\sum_{k=0}^3 \frac{\partial f}{\partial x_k} (tx + (1-t)q)(x_k - q_k) \right) dt \\ &= f(q) + \sum_{k=0}^3 \int_0^1 \int_{\partial\Omega} (K_\alpha^\Psi(\tau - tx - (1-t)q) \sigma_\tau^\Psi \frac{\partial f}{\partial x_k}(\tau)(x_k - q_k)) dt. \end{aligned}$$

Los cálculos para g son similares.

□

Capítulo 5

Discusión y conclusiones

Se dieron aproximaciones a un problema básico de ecuaciones diferenciales para funciones holomorfas generalizadas así como calculos análogos para el caso cuaterniónico, para ello se presentaron los resultados necesarios en el contexto del análisis cuaterniónico para demostrar las soluciones al problema propuesto y con ello presentar un método de aproximación por series.

Con los resultados obtenidos en este trabajo se da pie a la posibilidad de extender aún mas algunos de las aproximaciones hechas en dimensión baja, también se considera la posibilidad de dar aplicaciones prácticas directas en el cómputo de estas soluciones, ofreciendo la oportunidad de crear un algoritmo programable que simplifique la evaluación de estas funciones a través de las sumas presentadas y tomando valores sobre el circulo unitario.

Nomenclatura

- $\bar{z}$ Complejo conjugado de z , página 12
- $\mathbb{H}$ Conjunto de cuaterniones reales, página 23
- $\mathbb{C}^m$ Espacio euclideo complejo, página 15
- $\text{Hol}(D)$ Espacio de funciones holomorfas, página 13
- $\langle a, b \rangle$ Producto interno estándar de $a, b \in \mathbb{C}^m$, página 15
- $\mathfrak{M}(\Omega)$ Conjunto de funciones l-hiperholomorfas en Ω , página 30
- $\mathfrak{M}_r(\Omega)$ Conjunto de funciones r-hiperholomorfas en Ω , página 31
- $\Omega \subset\subset D$ Conjunto relativamente compacto, página 16
- $\text{sc}(x)$ Parte escalar de $x \in \mathbb{H}$, página 24
- $\text{vec}(x)$ Parte vectorial de $x \in \mathbb{H}$, página 24
- ${}^\psi D[f]$ ψ -operador de Fueter izquierdo, página 32
- $\text{Arg}(z)$ Argumento principal de z , página 12
- $B(z_0, r)$ Disco (bola) abierto centrado en z_0 con radio r , página 12
- $C^k(D)$ Funciones de clase C^k en D , página 16

NOMENCLATURA

$D[f]$ Operador de Fueter izquierdo, página 30

D^α Operador diferencial multi-índice, página 17

$D^\psi[f]$ ψ -operador de Fueter derecho, página 32

$D_r[f]$ Operador de Fueter derecho, página 30

df_a Diferencial de una función en un punto a , página 19

$f'(z_0)$ Derivada de f en z_0 , página 13

$P(a, r)$ polidisco de multiradio $r = (r_1, \dots, r_m)$, página 16

Índice alfabético

- conjunto
 - relativamente compacto, 16
- conjunto estructural, 25
- Cuaterniones, 23
- derivada
 - compleja, 13
- diferencial de una función
 - compleja, 19
- Dominio, 12
- función
 - compleja holomorfa, 13
- función holomorfa
 - varias variables complejas, 18
- norma C^k , 17
- notación multi-índice, 17
- polidisco, 16
- polidominio, 16
- sistema de Cauchy-Riemann, 18

Bibliografía

- [AF03] M. J. Ablowitz y A. S. Fokas. *Complex variables: introduction and applications*. Cambridge University Press, 2003.
- [Ahl86] L. V. Ahlfors. “Clifford numbers and Möbius transformations in $\mathbb{R}^n$ ”, in: *Clifford Algebras and their Applications in Mathematical Physics*. En: *J. S. R. Chrisolm and A. K. Common (eds.), NATO Adv. Study Inst. Ser., Ser. C: Math. Phys. Sci.*, (1986), págs. 167-175.
- [Ahl96] L. V. Ahlfors. *Complex Analysis, an introduction to the theory of analytic functions of one complex variable*. McGraw-Hill Book Company, 1996.
- [AIR12] Daniel S Alexander, Felice Iavernaro y Alessandro Rosa. *Early days in complex dynamics: a history of complex dynamics in one variable during 1906-1942*. American Mathematical Society Providence, 2012.
- [AAK03] H.T. Anastassiou, P.E. Atlamazoglou y D.I. Kaklamani. “Application of bicomplex (quaternion) algebra to fundamental electromagnetics: a lower order alternative to the Helmholtz equation”. En: *IEEE Transactions on Antennas and Propagation* 51.8 (2003), págs. 2130-2136. DOI: 10.1109/TAP.2003.810231.
- [AA58] Tom M Apostol y CM Ablow. *Mathematical analysis*. 1958.

- [Ble05] D. Bleecker. *Gauge theory and variational principles*. Dover Books on physics Dover Books on mathematics, Courier Corporation, 2005.
- [Bre13] G. E. Bredon. *Topology and Geometry*. Springer Verlag, 1913.
- [CG92] L. Carleson y T. W. Gamelin. *Complex Dynamics*. 1.^a ed. Springer-Verlag, 1992.
- [CD48] James Cockle y Thomas Stephens Davies. “Lxiv. on certain functions resembling quaternions, and on a new imaginary in algebra”. En: *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science* 33.224 (1848), págs. 435-439.
- [CSS16] F. Colombo, I. Sabadini y D. C. Struppa. “Entire slice regular functions”. En: *Springer Briefs in Mathematics* (2016).
- [Col+09] F. Colombo et al. “Extension results for slice regular functions of a quaternionic variable”. En: *Adv. Math* 222 (2009), págs. 1793-1808.
- [CGO13] E Contharteze-Grigoletto y E. Capelas de Oliveira. “Fractional Versions of the Fundamental Theorem of Calculus”. En: *Applied Mathematics* (2013).
- [Con78] J. Conway. *Functions of one complex variable*. Springer-Verlag, New York Inc., 1978.
- [FRV19] M. Ferreira, M.M. Rodriguez y N. Vieira. “A higher dimensional fractional Borel-Pompiou Formula and Related Hypercomplex fractional operator Calculus”. En: *Mathematical Methods in the Applied Sciences* (2019).
- [Fue32] Rud Fueter. “Analytische funktionen einer quaternionenvariablen”. En: *Commentarii Mathematici Helvetici* 4.1 (1932), págs. 9-20.

- [GSS13] G. Gentili, C. Stoppato y D. C. Struppa. *Regular functions of a quaternionic variable*. Springer Monographs in Mathematics. Springer, Heidelberg, 2013.
- [GSS22] Graziano Gentili, Caterina Stoppato y Daniele C Struppa. *Regular functions of a quaternionic variable*. Springer Nature, 2022.
- [GC21a] J. O. González-Cervantes. “A Fiber Bundle over the Quaternionic Slice Regular Functions”. En: *Adv. Appl. Clifford Algebras* 31 (2021).
- [GC21b] J. O. González-Cervantes. “Quaternionic slice regular functions with some sphere bundles”. En: *Complex Variables and Elliptic Equations* (2021).
- [GC23] J.O. González-Cervantes. “On a left- α - ψ -hyperholomorphic Bergman space”. En: *Complex Variables and Elliptic Equations* 68:2 (2023), págs. 222-236.
- [GC22] J.O. González-Cervantes. “On Fiber Bundles and Quaternionic Slice Regular Functions”. En: *Complex Anal. Oper. Theory* (2022).
- [GC] J.O. González-Cervantes. “On slice regular Bergman space and fiber bundle theory”. presented in the 14th ISAAC Congress for the review process.
- [GS90] K. Gürlebeck y W. Sprössig. *Quaternionic analysis and elliptic boundary value problems*. Birkhäuser Verlag, 1990.
- [GS97] K. Gürlebeck y W. Sprössig. *Quaternionic and Clifford calculus for physicists and engineers*. John Wiley y Sons, 1997.
- [Ham44] William Rowan Hamilton. “LXXVIII. On quaternions; or on a new system of imaginaries in Algebra: To the editors of the Philosophical Magazine and Journal”. En: *The London, Edin-*

- burgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science* 25.169 (1844), págs. 489-495.
- [HH04] A. A. Harkin y J. B. Harkin. “Geometry of Generalized Complex Numbers”. En: *Mathematics Magazine* (2004).
- [Har06] F. Hartogs. “Zur Theorie der analytischen Funktionen mehrerer unabhängiger Veränderlichen, insbesondere über die Darstellung derselben durch Reihen, welche nach Potenzen einer Veränderlichen fortschreiten”. En: *Math. Ann.* 62 (1906), págs. 1-88.
- [HJ96] R. Heidrich y G. Jank. “On iteration of quaternionic Möbius transformation”. En: *Compl. Var. Theory Appls.* 29 (1996), págs. 31-318.
- [Jam11] J. F. James. *A Student’s Guide to Fourier Transforms*. Cambridge Press University, 2011.
- [LE+15] M. E. Luna-Elizarrarás et al. *Bicomplex Holomorphic Functions: The Algebra, Geometry and Analysis of bicomplex numbers*. Birkhäuser, 2015.
- [Mar05] A.I. Markushevich. *Theory of functions of a complex variable*. American Mathematical Soc., 2005.
- [MS95] I. Mitleman y M. Shapiro. “Differentiation of the Martinelli-Bochner integrals and the notion of the hyperderivability”. En: *Math. Nachr.* 172 (1995), págs. 211-238.
- [Mun02] J. R. Munkres. *Topology*. Prentice Hall, 2002.
- [Pri90] G. B. Price. *An Introduction to Multicomplex Spaces and Functions*. Monographs, textbooks in pure y applied mathematics, 1990.
- [Ran86] R. M. Range. *Holomorphic Functions and Integral Representations in Several Complex Variables*. Springer-Verlag, 1986.

- [SV95a] M. Shapiro y N. L. Vasilevski. “Quaternionic ψ -hyperholomorphic functions, singular operators and boundary value problems II. Algebras of singular integral operators and Riemann type boundary value problems”. En: *Compl. Var. Theory Appl.* 27 (1995), págs. 67-96.
- [SV95b] M. Shapiro y N. L. Vasilevski. “Quaternionic ψ -monogenic functions, singular operators and boundary value problems. I. ψ -Hyperholomorphy function theory”. En: *Compl. Var. Theory Appl.* 27 (1995), págs. 17-46.
- [SV95c] M.V. Shapiro y N.L. Vasilevski. “Quaternionic ψ -hyperholomorphic functions, singular integral operators and boundary value problems. I. ψ -hyperholomorphic function theory”. En: *Complex Variables, Theory and Application: An International Journal* 27(1) (1995).
- [Sil72] R. A. Silverman. *Introductory Complex Analysis*. Dover Publications, 1972.
- [Spi15] M. Spivak. *Calculus*. Reverté, 2015.
- [Sud79] A. Sudbery. “Quaternionic analysis”. En: *Math. Proc. Phil. Soc.* 85 (1979), págs. 199-225.
- [Zor16] V. A. Zorich. *Mathematical Analysis I, II 2nd Ed.* Springer, 2016.

Apéndice A

Formas diferenciales

A.1. Formas diferenciales

Definición A.1.1. Dado $p \in \mathbb{R}^n$, el espacio tangente en p es

$$\mathbb{R}_p^n := \{(p, v) \mid v \in \mathbb{R}^n\}.$$

Denotamos $v_p = (p, v)$ para cada $v \in \mathbb{R}^n$ y definimos

$$u_p \pm v_p := (u \pm v)_p,$$

$$\lambda v_p := (\lambda v)_p,$$

$$u_p \cdot v_p := u \cdot v,$$

para todo $\lambda \in \mathbb{R}$ y donde $\cdot$ representa el producto interno usual en $\mathbb{R}^n$. El haz tangente a $\mathbb{R}^n$ es la unión de los espacios tangentes de $\mathbb{R}^n$

$$T\mathbb{R}^n = \bigcup_{p \in \mathbb{R}^n} \mathbb{R}_p^n.$$

Definición A.1.2. Un campo vectorial en $\mathbb{R}^n$ es una función $F : \mathbb{R}^n \rightarrow T\mathbb{R}^n$, es decir, para cada $p \in \mathbb{R}^n$ entendemos a $F(p) \in T\mathbb{R}^n$ como un vector con punto

inicial p . Dados dos campos vectoriales $F, G : \mathbb{R}^n \rightarrow T\mathbb{R}^n$ definimos

$$(F \pm G)(p) = F(p) \pm G(p),$$

$$(\lambda F)(p) = \lambda F(p),$$

$$(fF)(p) = f(p)F(p),$$

$$(F \cdot G)(p) = F(p) \cdot G(p),$$

donde $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

Comentario A.1.3. Dada la base usual $\{e_1, \dots, e_n\}$ de $\mathbb{R}^n$ tenemos que el conjunto $\{(e_1)_p, \dots, (e_n)_p\}$ es una base de $\mathbb{R}_p^n$. Así que dado un campo vectorial $F : \mathbb{R}^n \rightarrow T\mathbb{R}^n$ se puede escribir como

$$F(p) = F^1(p)(e_1)_p + \dots + F^n(p)(e_n)_p,$$

donde $F^k(p) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ son llamadas componentes reales de F y decimos que F es continua, diferenciable o de clase C^k si todas las funciones componentes son continuas, diferenciables o de clase C^k , respectivamente.

Definición A.1.4. Dado $p \in \mathbb{R}^n$ consideremos el espacio dual

$$(\mathbb{R}_p^n)^* := \{\varphi : \mathbb{R}_p^n \rightarrow \mathbb{R}\}$$

del espacio tangente en p . Si $\{(v_1)_p, \dots, (v_n)_p\}$ es una base de $\mathbb{R}_p^n$ entonces existe la base dual asociada $\{(\hat{v}_1)_p, \dots, (\hat{v}_n)_p\}$ tal que

$$(\hat{v}_\ell)_p((v_k)_p) = \begin{cases} 1, & \ell = k, \\ 0, & \ell \neq k, \end{cases}$$

Si partimos de la base usual de $\mathbb{R}_p^n : \{(e_1)_p, \dots, (e_n)_p\}$, denotamos a su base dual por $\{dx_p^1, \dots, dx_p^n\}$ y esta la base usual de $(\mathbb{R}_p^n)^*$.

Por lo tanto, para cada $v_p \in \mathbb{R}_p^n$ se satisface que

$$dx_p^k(v_p) = v^k,$$

donde v^k es la k -ésima componente de v_p . Así que para cada $\phi \in (\mathbb{R}_p^n)^*$ y cada $v_p = v^1(e_1)_p + \cdots + v^n(e_n)_p$ tenemos que

$$\begin{aligned}\phi(v_p) &= v^1\phi((e_1)_p) + \cdots + v^n\phi((e_n)_p) \\ &= dx_p^1 \xi_1 + \cdots + dx_p^n \xi_n,\end{aligned}$$

donde $\xi_k = \phi((e_k)_p)$ para cada $k = 1, \dots, n$. Los elementos de $(\mathbb{R}_p^n)^*$ se llaman también diferenciales elementales.

Definición A.1.5. El haz cotangente de $\mathbb{R}^n$ se define como $T^*\mathbb{R}^n := \bigcup_{p \in \mathbb{R}^n} (\mathbb{R}_p^n)^*$. Por una 1-forma diferencial en $\mathbb{R}^n$ entenderemos $w : \mathbb{R}^n \rightarrow T^*\mathbb{R}^n$. Así que para cada $p \in \mathbb{R}^n$ tendremos que $w(p) \in (\mathbb{R}_p^n)^*$ y por lo tanto

$$\begin{aligned}w(p) &= dx_p^1 w_1(p) + \cdots + dx_p^n w_n(p) \\ &= w_1(p) dx_p^1 + \cdots + w_n(p) dx_p^n,\end{aligned}$$

donde $w_k : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ son las componentes reales de w y simplicando la notación tendremos que

$$w = w_1 dx_1 + \cdots + w_n dx_n.$$

Definición A.1.6. Sean $V_1, \dots, V_k$ espacios vectoriales sobre $\mathbb{R}$. Un **tensor de orden k** en $V_1 \times \cdots \times V_k$ es una transformación $T : V_1 \times \cdots \times V_k \rightarrow \mathbb{R}$ multilinear, es decir

$$T(v_1, \dots, \lambda v_i + u_i, \dots, v_k) = \lambda T(v_1, \dots, v_i, \dots, v_k) + T(v_1, \dots, u_i, \dots, v_k), \quad (\text{A.1})$$

para cada $i = 1, \dots, k$, $v_i, u_i \in V_i$ y $\lambda \in \mathbb{R}$.

Comentario A.1.7. El conjunto de tensores de orden 1 en $V_1 = V$ no es más que el espacio dual V^* . En analogía a este caso se denota por $V_1^* \otimes \cdots \otimes V_k^*$ al espacio vectorial de tensores de orden k en $V_1 \times \cdots \times V_k$ y se le llama el **producto tensorial** de $V_1^*, \dots, V_k^*$.

Definición A.1.8. Sea V un espacio vectorial real de dimensión n . Un tensor $T : V^k \rightarrow \mathbb{R}$ se dice **alternante** si

$$T(v_1, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_k) = -T(v_1, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_k), \quad (\text{inversión}), \quad (\text{A.2})$$

para cada $i, j \in \{1, \dots, n\}$, donde $\lambda \in \mathbb{R}$ respectivamente.

Comentario A.1.9. Por S_k denotemos a la familia de permutaciones del conjunto $\{1, \dots, k\}$. Dada $\sigma \in S_k$ y si $T : V^k \rightarrow \mathbb{R}$ es una forma multilineal y alternante se cumple lo siguiente:

$$T(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)}) = \text{sgn}(\sigma) T(v_1, \dots, v_k),$$

donde $\text{sgn}(\sigma) = 1$ si σ es par, es decir, es la composición par de inversiones, o $\text{sgn}(\sigma) = -1$ si σ es impar. Por $\Lambda^k(V)$ entenderemos la familia de formas multilineales alternantes en V^k .

Además, se verifica lo siguiente:

$$\begin{aligned} T(v_1, \dots, v_i, \dots, v_i, \dots, v_k) &= 0, \\ T(v_1, \dots, v_i, \dots, v_k) &= 0, \quad \text{si } v_1, \dots, v_i, \dots, v_k \text{ es l.d.} \end{aligned} \quad (\text{A.3})$$

Definición A.1.10. Sea S_k el grupo de permutaciones de un conjunto de k elementos. Si $\sigma \in S_k$, denotaremos por $\hat{\sigma} : V^k \rightarrow V^k$ donde $\hat{\sigma}(v_1, \dots, v_k) + (v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)})$. Dado un tensor $T \in \otimes^k V^*$, definimos el alternante de T como

$$\text{Alt}(T) = \frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} (\text{sgn}(\sigma)) T \circ \hat{\sigma}$$

Definición A.1.11. Sea V un espacio vectorial de dimensión n . Para $T \in \Lambda^k V^*$ y $S \in \Lambda^l V^*$ definimos el **producto cuña** $T \wedge S \in \Lambda^{k+l} V^*$ como

$$T \wedge S + \frac{(k+l)!}{k! l!} \text{Alt}(T \otimes S),$$

Con este producto, la suma directa

$$\wedge V^* = \bigoplus_{k=0}^n \wedge^k V^*,$$

es un álgebra no conmutativa con unidad llamada el **álgebra exterior** de V .

Proposición A.1.12. Sean $S \in \otimes^k V^*$, $T \in \otimes^l V^*$, $\omega \in \wedge^k V^*$, $\eta \in \wedge^l V^*$ y $\theta \in \wedge^m V^*$.

1. Si $\text{Alt}(S) = 0$, entonces $\text{Alt}(T \otimes S) = \text{Alt}(S \otimes T) = 0$.
2. El producto cuña es asociativo, es decir, $(\omega \wedge \eta) \wedge \theta = \omega \wedge (\eta \wedge \theta)$.

Corolario A.1.13. Sea V un espacio vectorial real de dimensión n . Considere $v_1, \dots, v_k \in V$ y sean $\varphi_1, \dots, \varphi_k \in V^*$ entonces

$$\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_k(v_1, \dots, v_k) = \det(\varphi_i(v_j))$$

para cada $i, j \in \{1, \dots, n\}$.

Comentario A.1.14. Se verifica que si $\{v_1, \dots, v_n\}$ es una base de V y $\{\hat{v}_1, \dots, \hat{v}_n\}$ es su base dual, en V^* , entonces

$$\{\hat{v}_{i_1} \wedge \dots \wedge \hat{v}_{i_k} \mid 1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n\}$$

es una base de $\wedge^k(V)$, para cada $k \in \{1, \dots, n\}$. Note que la dimensión de $\wedge^k(V)$ es $\binom{n}{k}$.

Definición A.1.15. Dado $k \in \{1, \dots, n\}$, por una k -forma exterior o k -forma diferencial en $\mathbb{R}^n$ se entiende a una función $w : \mathbb{R}^n \rightarrow \bigcup_{p \in \mathbb{R}^n} \wedge^k(\mathbb{R}_p^n)$, es decir,

para cada $p \in \mathbb{R}^n$ tendremos que $w(p)$ es una transformación multilinear alternante en $(\mathbb{R}_p^n)^k = \mathbb{R}_p^n \times \cdots \times \mathbb{R}_p^n$ (k -veces).

Por la observación anterior tenemos que

$$w(p) = \sum_I w_I(p) dx_p^I,$$

donde $I = (i_1, \dots, i_k)$ con $i_1 < \cdots < i_k$ y

$$dx_p^I = dx_p^{i_1} \wedge \cdots \wedge dx_p^{i_k}.$$

Definición A.1.16. Consideremos el espacio vectorial real $\mathbb{R}^n$. Dada una k -forma diferencial w y una ℓ -forma diferencial η como

$$w(p) = \sum_I w_I(p) dx_p^I, \quad \eta(p) = \sum_J w_J(p) dx_p^J,$$

se define el producto exterior entre w y η como la $k + \ell$ - forma diferencial dada por

$$w \wedge \eta := \sum_{I, J} w_I(p) w_J(p) dx_p^I \wedge dx_p^J.$$

Algunas propiedades del producto exterior. Sean w una k -forma, η una ℓ -forma, ξ una p -forma y sea $a \in \mathbb{R}$. Luego

1. $w \wedge (\eta \wedge \xi) = (w \wedge \eta) \wedge \xi$.
2. $w \wedge (\eta + \xi) = w \wedge \eta + w \wedge \xi$.
3. $(w + \eta) \wedge \xi = w \wedge \xi + \eta \wedge \xi$.
4. $(aw) \wedge \eta = w \wedge (a\eta) = a(w \wedge \eta)$.
5. $w \wedge \eta = (-1)^{k\ell} (\eta \wedge w)$.

A.2. Teorema Generalizado de Stokes

Definición A.2.1. Dada una k -forma w en $\mathbb{R}^n$ como $w = \sum_I w_I dx^I$, donde w_I es una función diferenciable para cada I , entonces la diferencial de w se define como:

$$dw = \sum_I dw_I \wedge dx^I$$

Veremos algunas propiedades de la diferencial de formas diferenciales.

1. Sean w y η dos k -formas con componentes diferenciales. Luego

$$d(w + \eta) = dw + d\eta.$$

2. Sea w una k -forma y sea η una ℓ -forma entonces

$$d(w \wedge \eta) = dw \wedge d\eta + (-1)^k w \wedge d\eta.$$

3. Si w es una k -forma de clase C^2 entonces

$$d^2w = d(dw) = 0.$$

El Teorema de Stokes generalizado se representa en términos de formas diferenciables:

Teorema A.2.2 (Teorema de Stokes). *Sea Ω una n -variedad orientada, compacta y sea w una $(n-1)$ -forma en Ω entonces*

$$\int_{\partial\Omega} w = \int_{\Omega} dw, \tag{A.4}$$

donde $\partial\Omega$ es la frontera de Ω y dw es la derivada de w .